МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Путников Дмитрий Васильевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Пентин Николай Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____Пентин Николай Сергеевич

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

___Шеренцова Ольга Михайловна_____

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПО ВИРТУАЛИЗАЦИИ 3
2. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ UBUNTU 5
3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА РЕД ОС 8
4. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 12
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ КАНБАН (1С:ПРЕДПРИЯТИЕ) 18
6. ДОРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ 23
7. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА OPENMEDIAVAULT 25
8. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ГОТОВЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ 32
9. СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА НА ЛОКАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 42

1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПО ВИРТУАЛИЗАЦИИ

В первый день практики мною была установлена программа виртуализации Oracle VirtualBox на хостовый компьютер. Установка производилась с официального сайта, в процессе установки выбраны стандартные параметры.

После установки VirtualBox была создана новая виртуальная машина (ВМ) со следующими параметрами:

- Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ
- Виртуальный жёсткий диск: 40 ГБ (динамический)
- Сетевой адаптер: NAT
- Тип ОС: Linux / Ubuntu (64-bit)

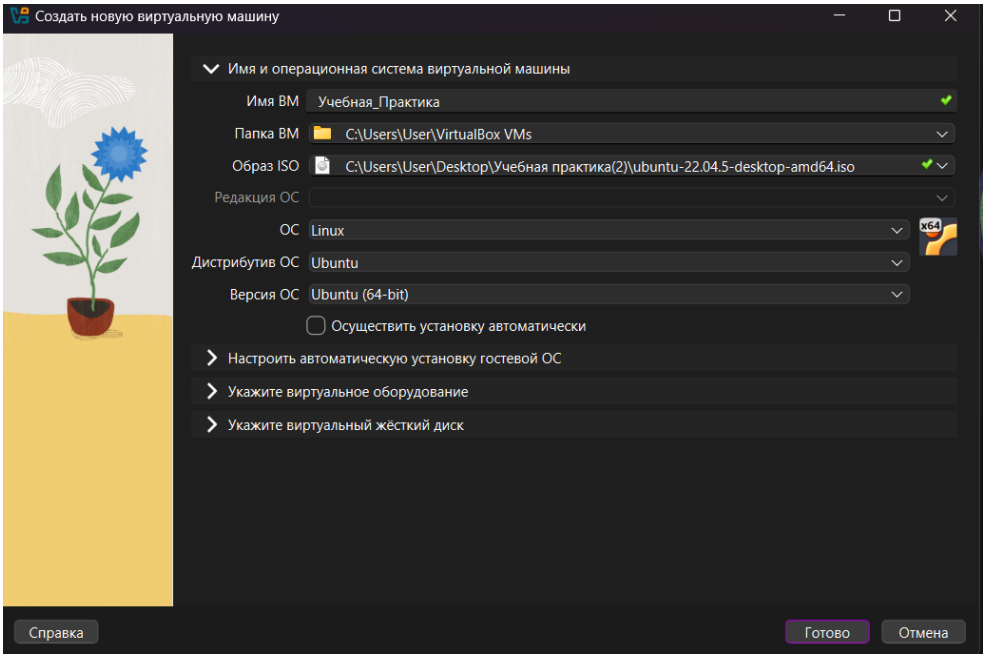

Рисунок 1 – Параметры созданной виртуальной машины в VirtualBox

Затем было выполнено изучение официальных системных требований для операционной системы Ubuntu 22.04 LTS. Минимальные требования: процессор 2 ГГц, двухъядерный; ОЗУ 4 ГБ; место на диске 25 ГБ. Рекомендуемые требования: процессор 4 ядра и более; ОЗУ 8 ГБ и более; место на диске 50 ГБ и более. Параметры созданной ВМ полностью соответствуют рекомендуемым требованиям.

С официального сайта ubuntu.com/download/desktop был скачан ISO-образ Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish). Имя файла: ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso, размер ≈ 4.8 ГБ.

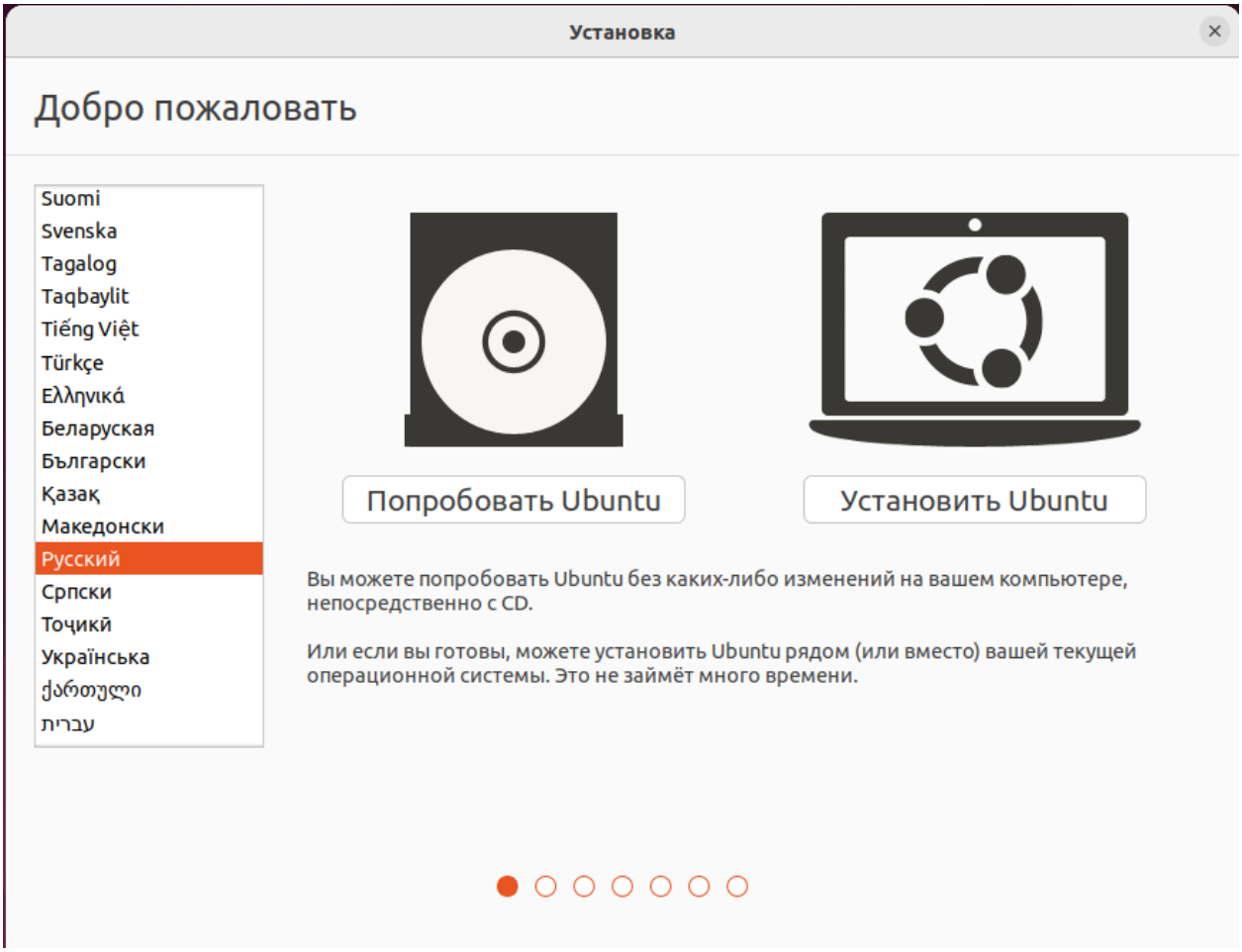

Рисунок 2 – Окно настройки загрузки Ubuntu

Был составлен список базового программного обеспечения для последующей установки:

Таблица 1 – Список ПО для установки

Категория	Выбранное ПО	Версия	Источник	Причина выбора
Архиватор	7-Zip	24.сен	www.7-zip.org	Бесплатный, лёгкий, поддерживает все форматы
Браузер	Mozilla Firefox	136.0.4	www.mozilla.org/firefox	Открытый, встроен в Ubuntu, менее ресурсоёмкий
Офисный пакет	LibreOffice	24.08.2005	www.libreoffice.org	Полностью бесплатный, открытый
PDF-ридер	Foxit Reader	2025.1.0	www.foxit.com/pdf-reader	Лёгкий, быстрый
Антивирус	Microsoft Defender	Встроен в ОС	(входит в Windows)	Для Linux антивирус не требуется

2. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ UBUNTU

На втором этапе была установлена операционная система Ubuntu 22.04.5 LTS на созданную виртуальную машину. Процесс установки включал следующие шаги:

1. Подключение скачанного ISO-образа к виртуальному приводу созданной ВМ.
2. Запуск ВМ и загрузка с виртуального привода.
3. Выбор языка установки – русский.
4. Выбор раскладки клавиатуры – русская.
5. Выбор типа установки – «Стереть диск и установить Ubuntu».
6. Автоматическая разметка диска (использование всего виртуального диска).
7. Выбор часового пояса – Europe/Moscow.
8. Задание имени компьютера: ubuntu-vm.
9. Создание пользователя-администратора: имя пользователя admin, пароль задан сложный (записан в менеджере паролей).
10. Завершение установки, перезагрузка ВМ и отключение ISO-образа.

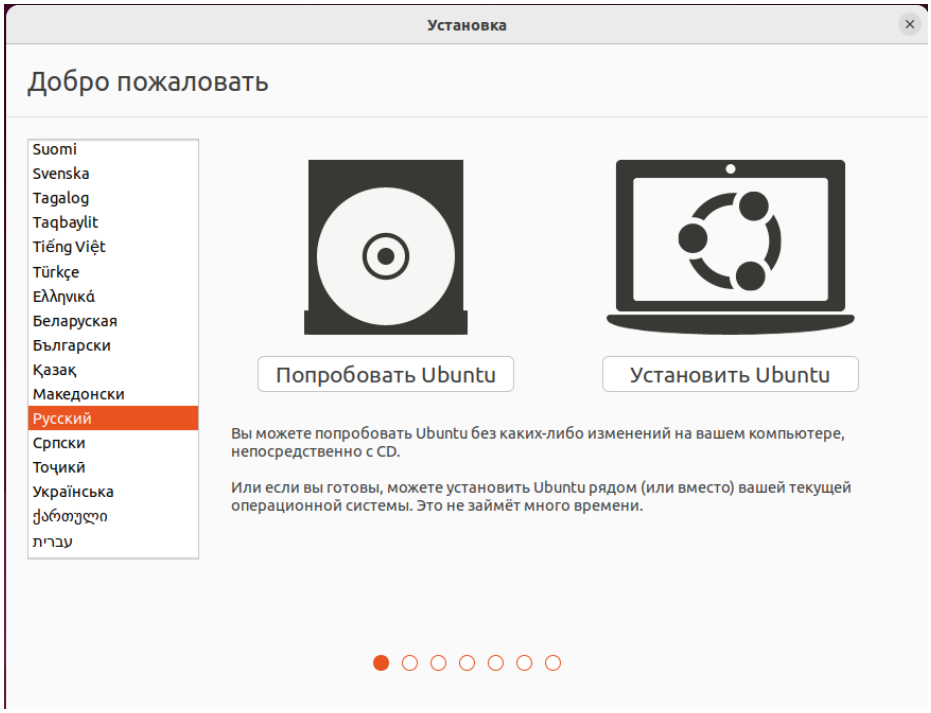

Рисунок 3 – Выбор языка установки

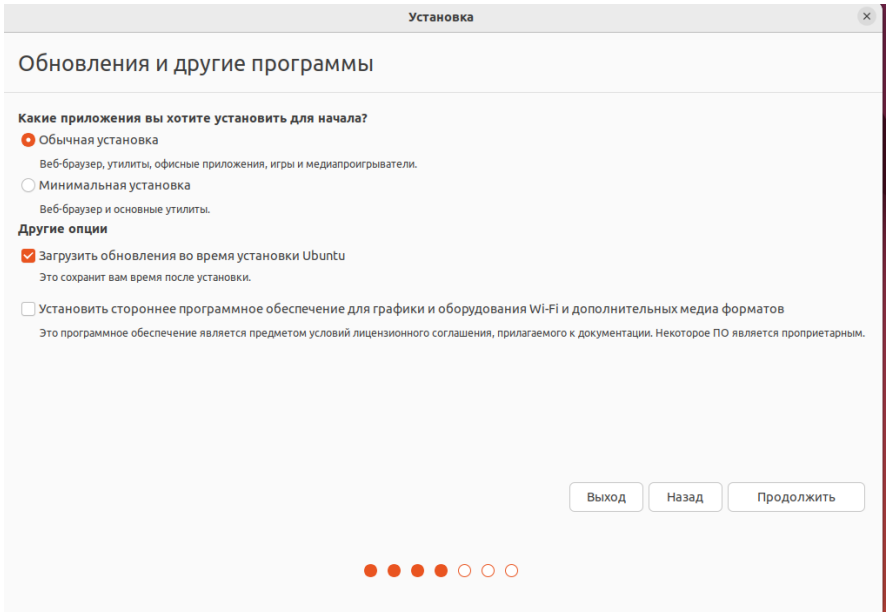

Рисунок 4 – Выбор типа установки

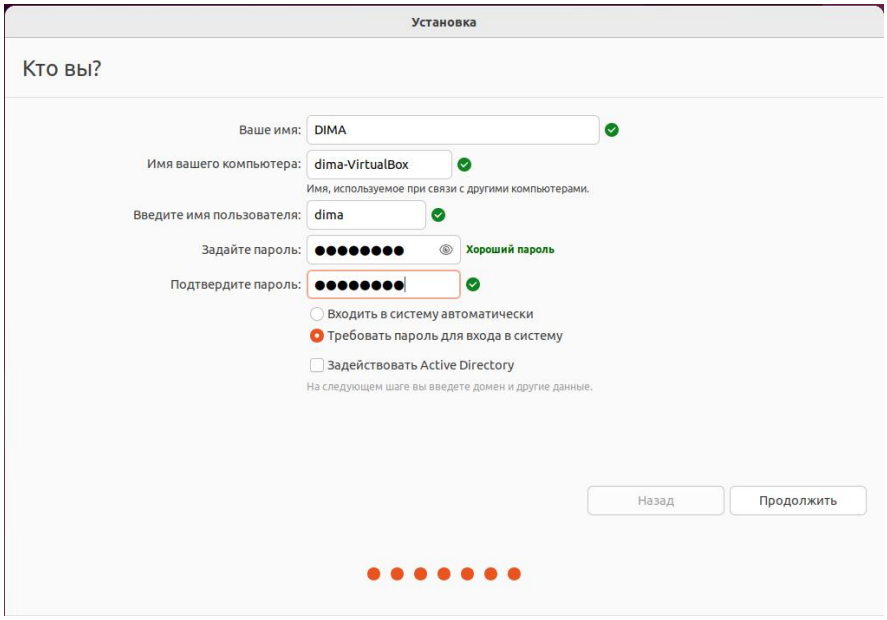

Рисунок 5 – Создание пользователя

После успешной установки был выполнен первый вход в систему с учётными данными пользователя admin. Рабочий стол Ubuntu загрузился без ошибок.

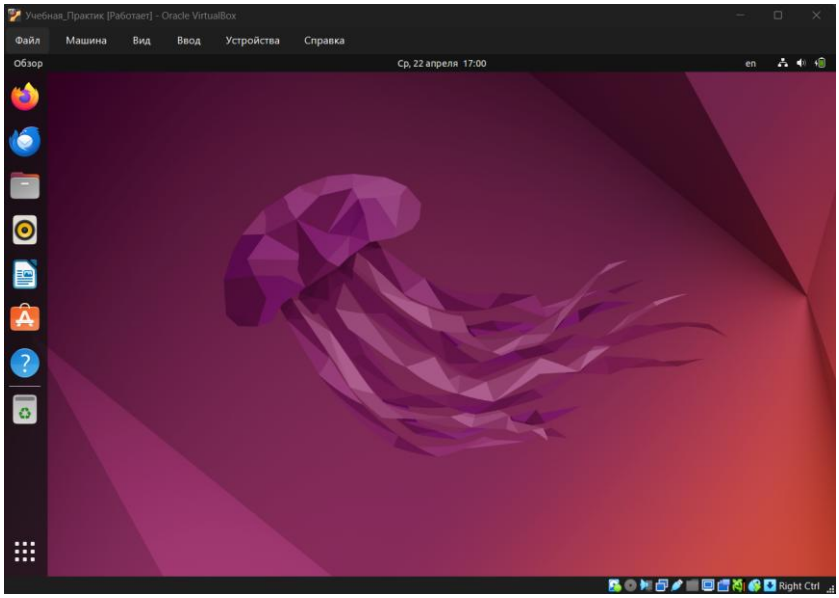

Рисунок 6 – Рабочий стол Ubuntu

Далее были установлены Дополнения гостевой ОС (Guest Additions). Для этого в меню VirtualBox было выбрано «Устройства» → «Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС». Затем на виртуальном диске был запущен установщик, после чего выполнена перезагрузка ВМ. Это позволило настроить автоматическое изменение разрешения экрана, общий буфер обмена и поддержку drag-and-drop.

Также было выполнено обновление системы через терминал командой: sudo apt update && sudo apt upgrade.

3. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА РЕД ОС

На следующем этапе была выполнена установка российской операционной системы РЕД ОС 8 на отдельную виртуальную машину.

Была создана новая ВМ с параметрами:

- Тип ОС: Linux / Red Hat (64-bit)
- ОЗУ: 4096 МБ
- Процессоры: 1
- ISO-образ: redos-8-...-DVD1.iso
- Виртуальный диск: новый

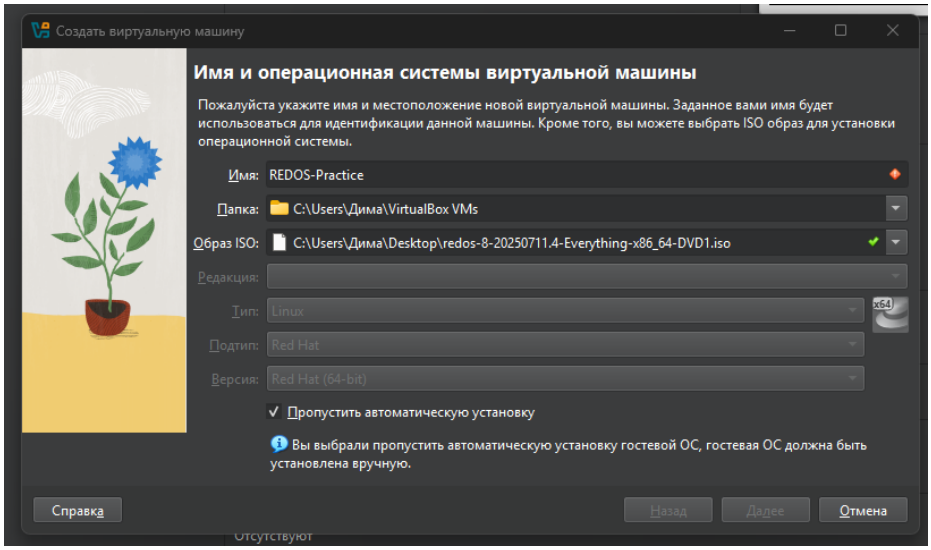

Рисунок 7 – Создание виртуальной машины для РЕД ОС

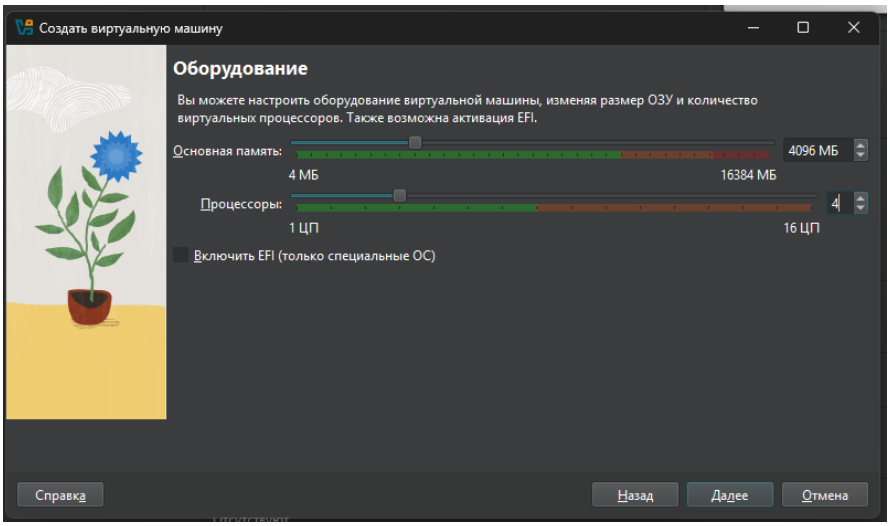

Рисунок 8 – Настройка ВМ для РЕД ОС

Запущена установка РЕД ОС. Выбран пункт установки без автоматической настройки.

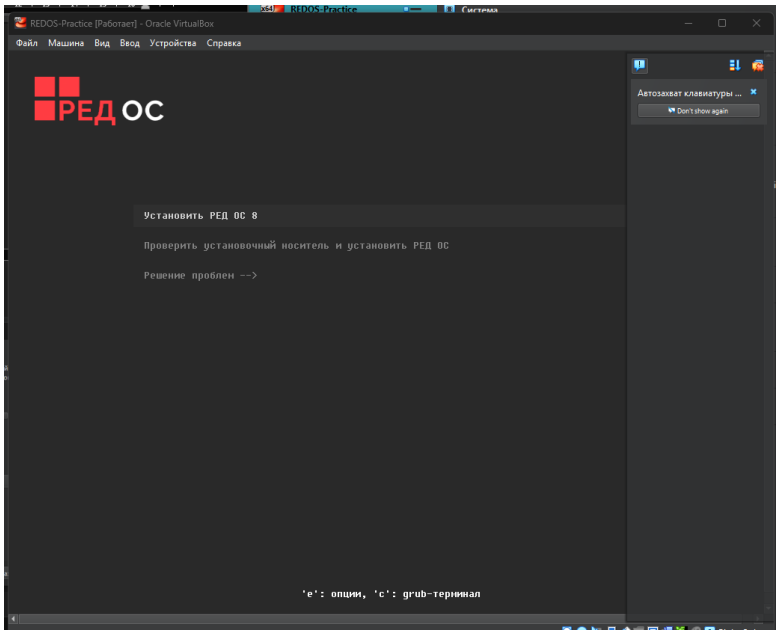

Рисунок 9 – Запуск установки РЕД ОС

Выбор языка: для установки выбран русский язык (Россия).

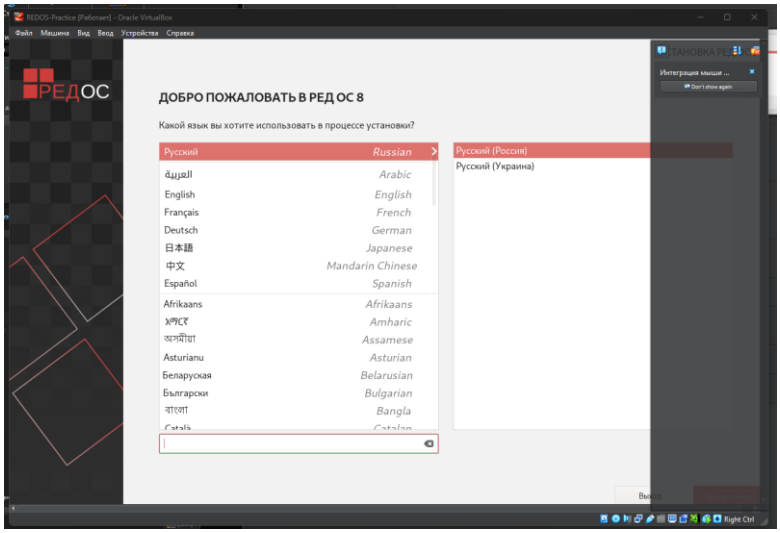

Рисунок 10 – Выбор языка установки

Настройка системы: указаны следующие параметры:

- Источник установки: локальный носитель
- Рабочая станция с графическим окружением MATE
- Клавиатура: английская (США) + русская
- Часовой пояс: Азия/Екатеринбург

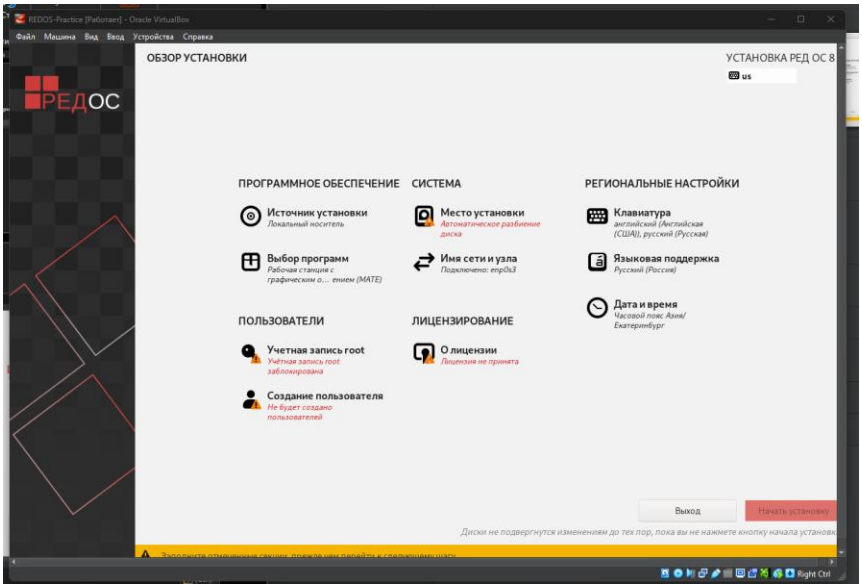

Рисунок 11 – Обзор настроек установки

Настройка учётной записи root: учётная запись root включена, установлен пароль 123.

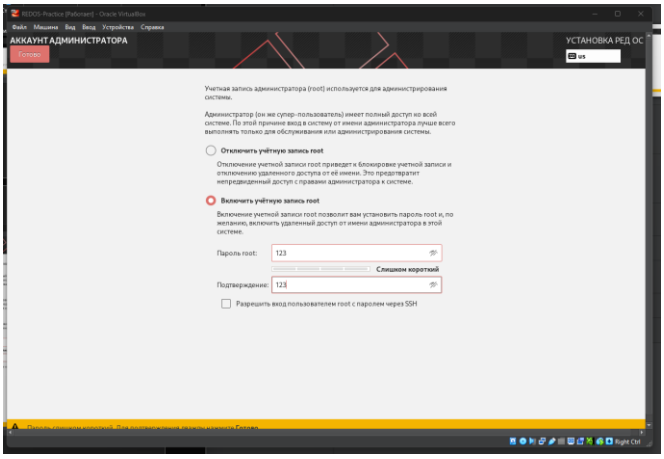

Рисунок 12 – Установка пароля root

Создание пользователя: создан пользователь с полным именем dima, логином dima, паролем dima, даны административные привилегии (группа wheel).

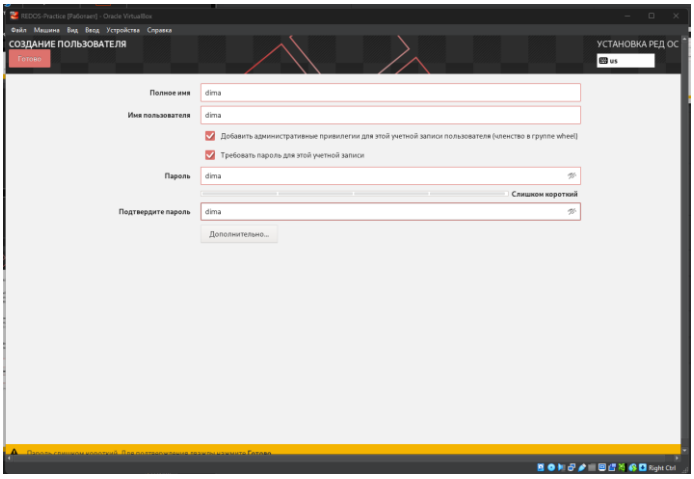

Рисунок 13 – Создание пользователя

После завершения установки пакетов система перезагружена. Вход в систему выполнен пользователем dima.

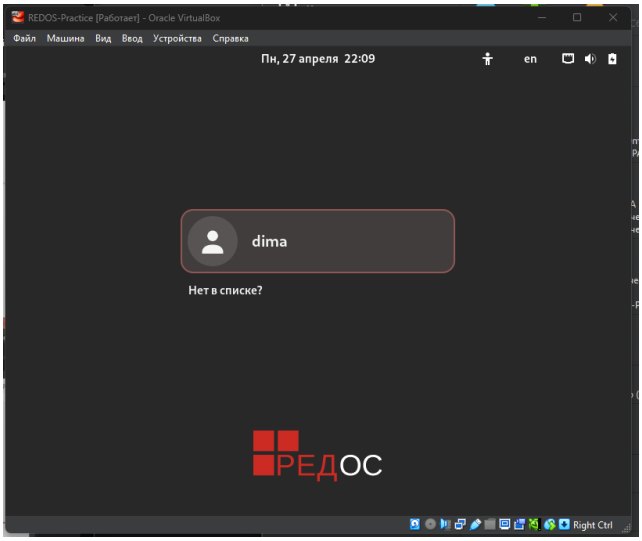

Рисунок 14 – Вход в систему РЕД ОС

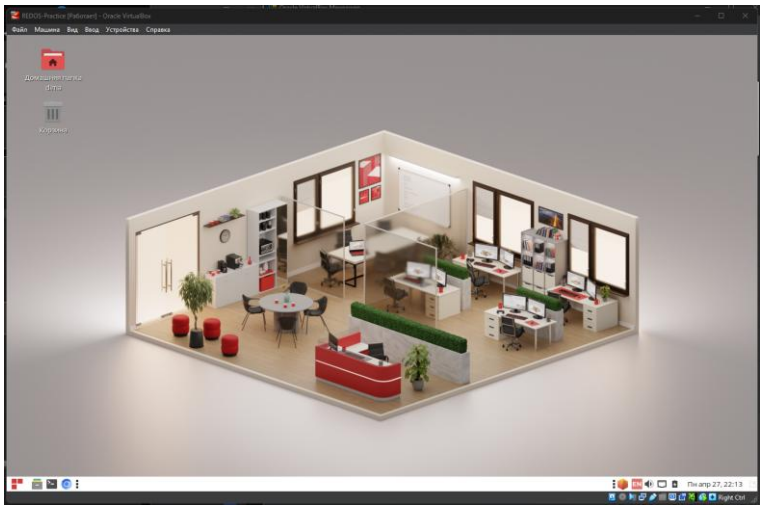

Рисунок 15 – Рабочий стол РЕД ОС

4. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1. Установка драйверов в РЕД ОС

Через терминал была выполнена установка драйверов для видеокарты NVIDIA командой:

sudo dnf install nvidia-drivers

Было установлено 16 пакетов, включая nvidia-kmod, xorg-x11-drv-nvidia, CUDA-библиотеки. Объём загрузки составил 493 МБ.

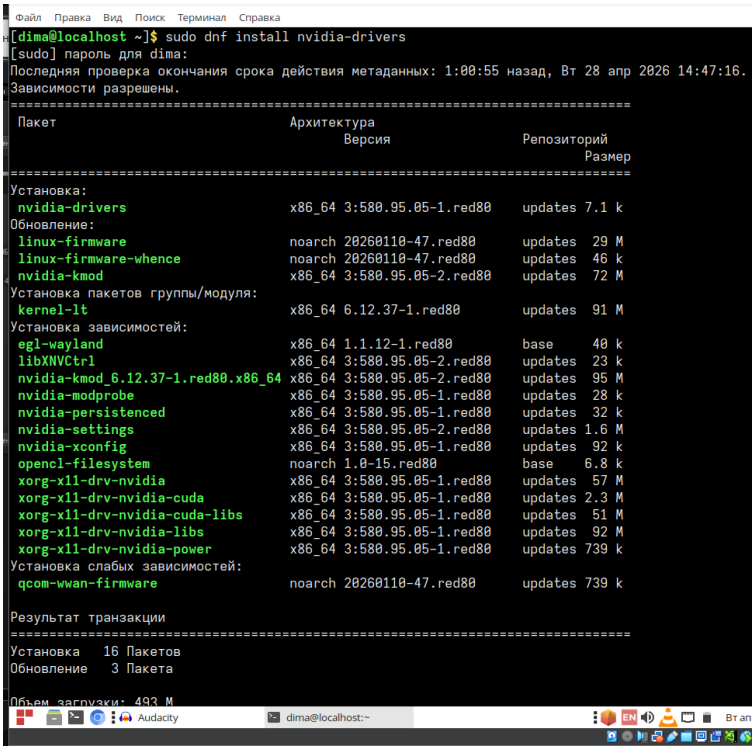

Рисунок 16 – Процесс установки драйверов NVIDIA

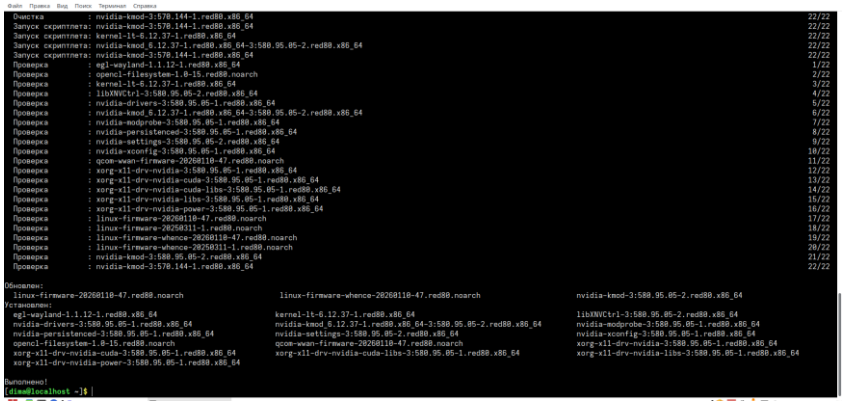

Рисунок 17 – Завершение установки драйверов

4.2. Установка сред разработки

Установка 1С:Предприятие

Был распакован архив server64_8_5_1_1150.zip. Запущен установщик, выбраны необходимые компоненты для установки. Установка завершена успешно.

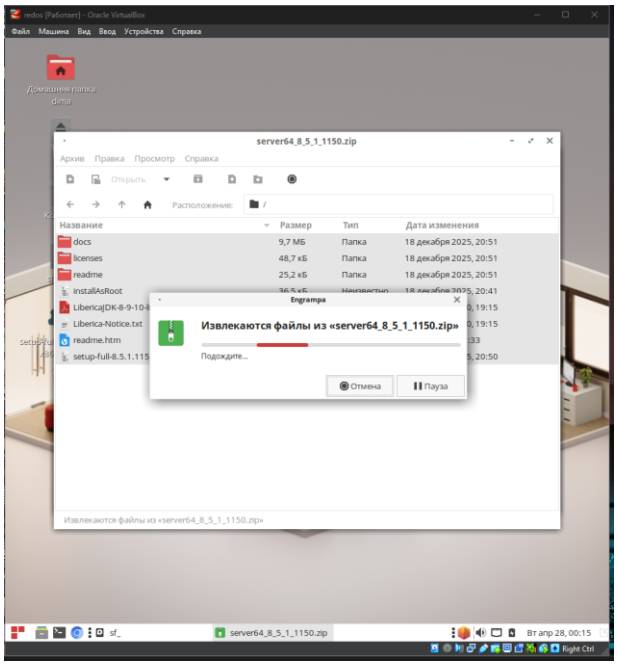

Рисунок 18 – Распаковка файлов 1С

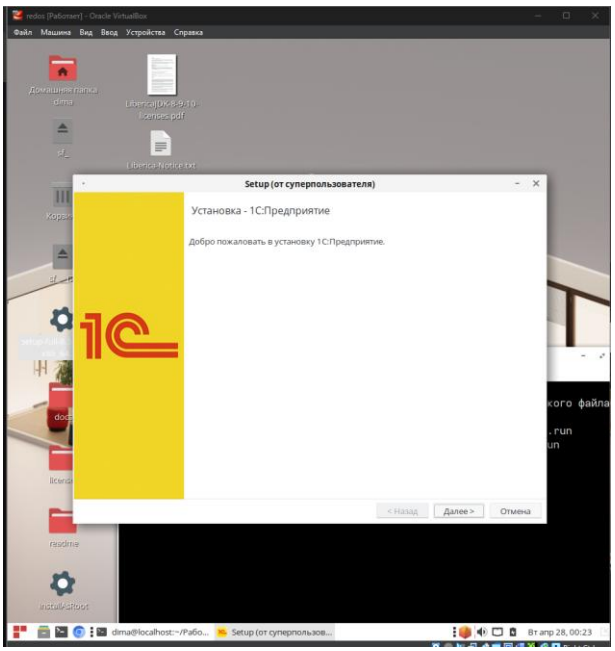

Рисунок 19 – Установка 1С:Предприятие

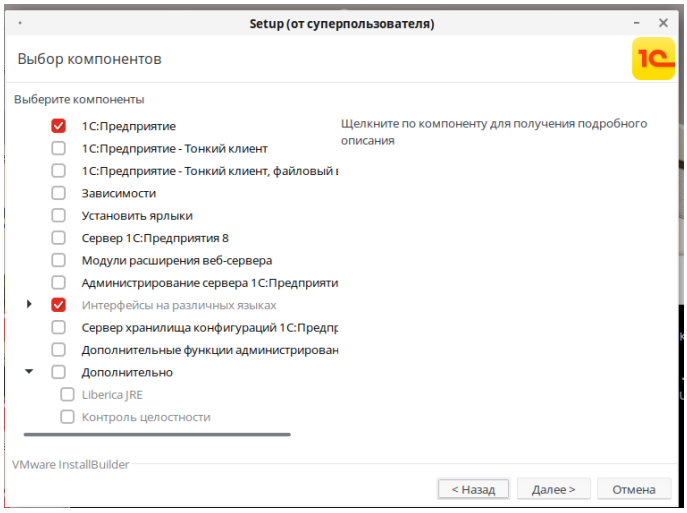

Рисунок 20 – Выбор компонентов 1С

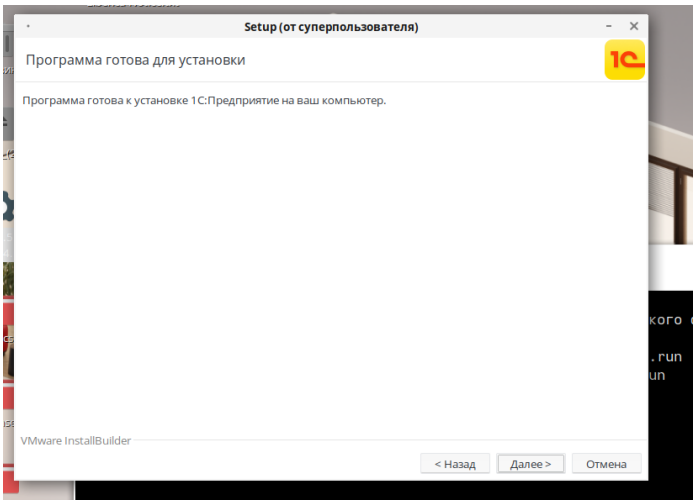

Рисунок 21 – Процесс установки 1С

Установка VS Code

Был установлен пакет code (204 МБ) и зависимость socat через терминал командой sudo dnf install code. Установка прошла без ошибок.

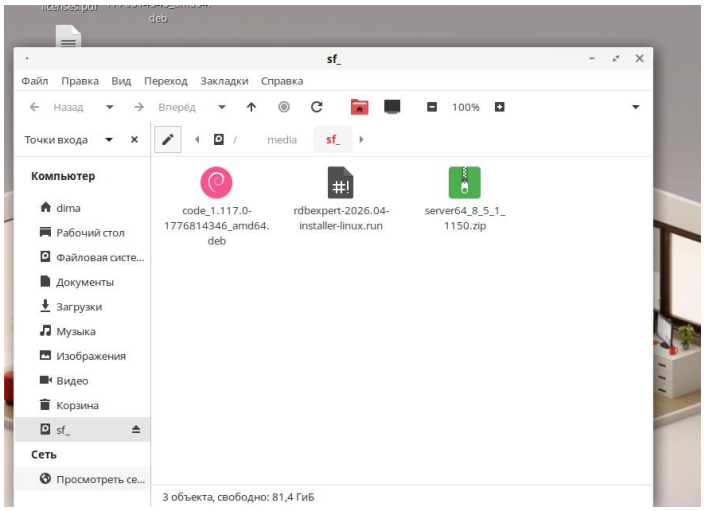

Рисунок 22 – Установка VS Code – начало

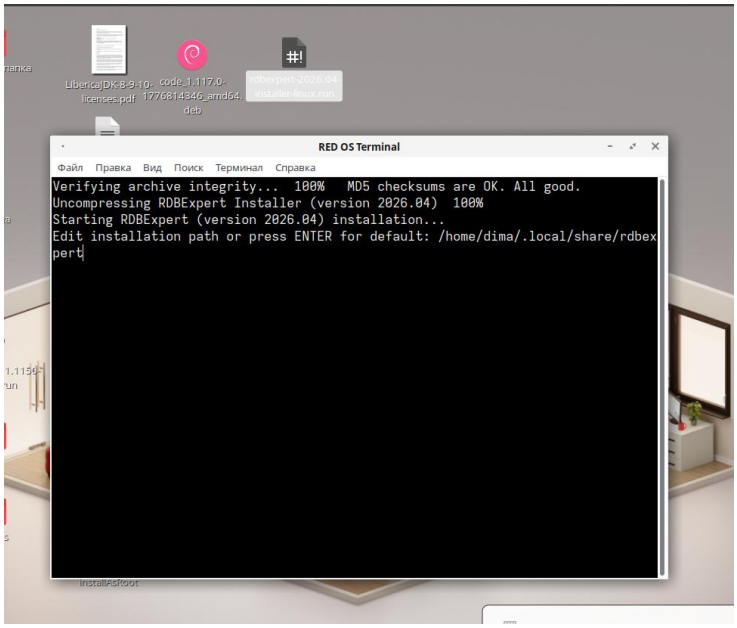

Рисунок 23 – Установка VS Code – процесс

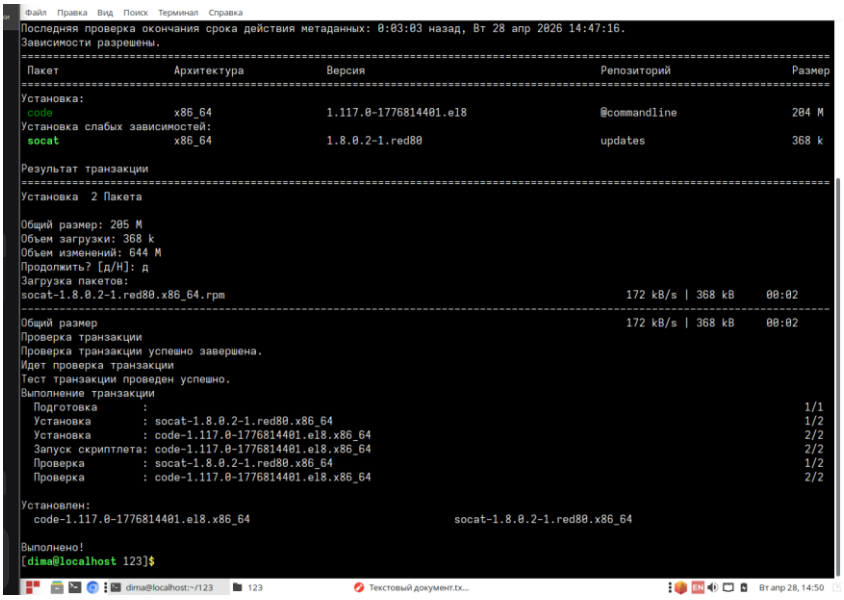

Рисунок 24 – VS Code установлен

Установка Ред БД (RDBExpert)

Запущен установщик rdbeexport-2026.04-installer-linux.run. Выбран каталог установки: /home/dima/.local/share/rdbepert. Приняты условия лицензионного соглашения. Установка завершена.

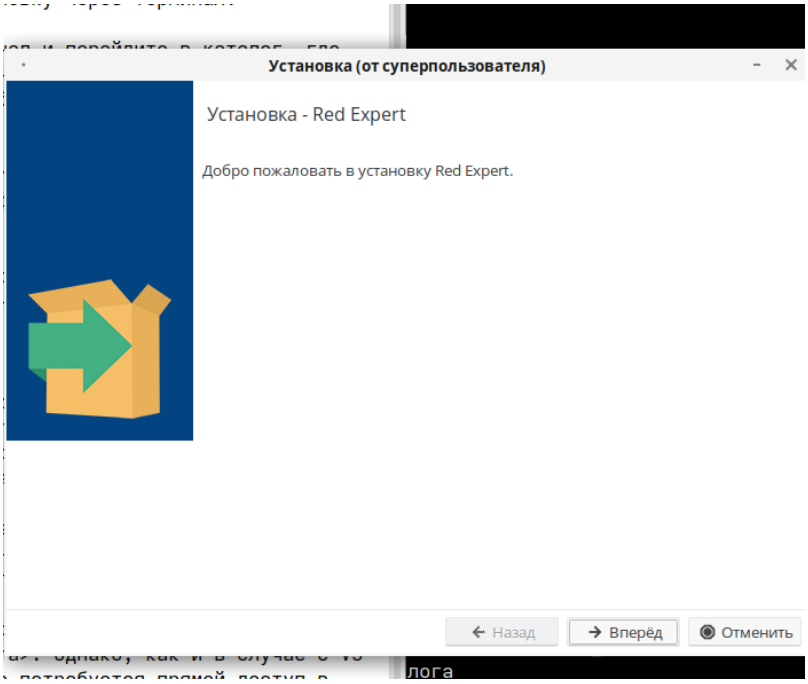

Рисунок 25 – Запуск установщика RDBExpert

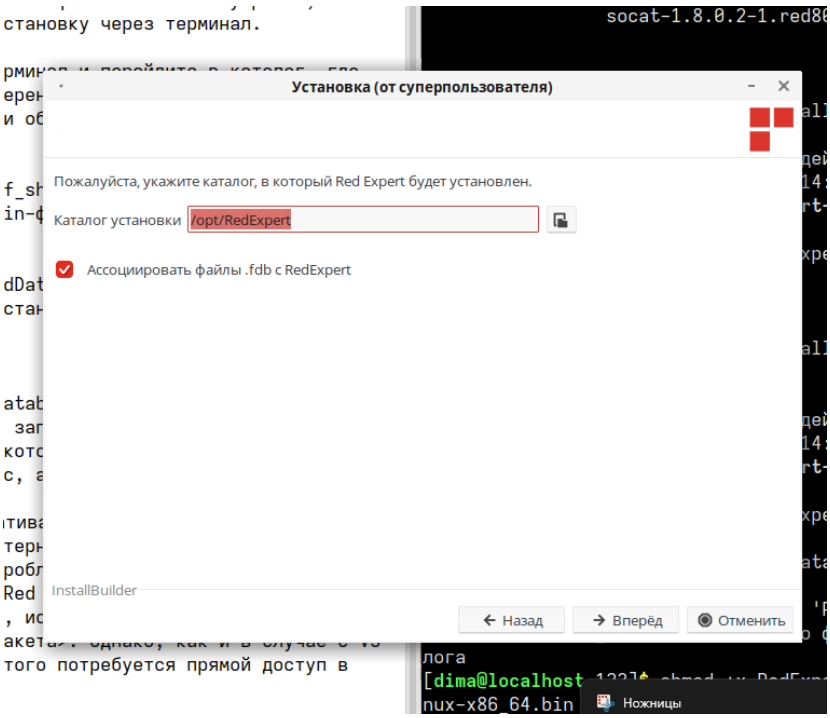

Рисунок 26 – Выбор каталога установки

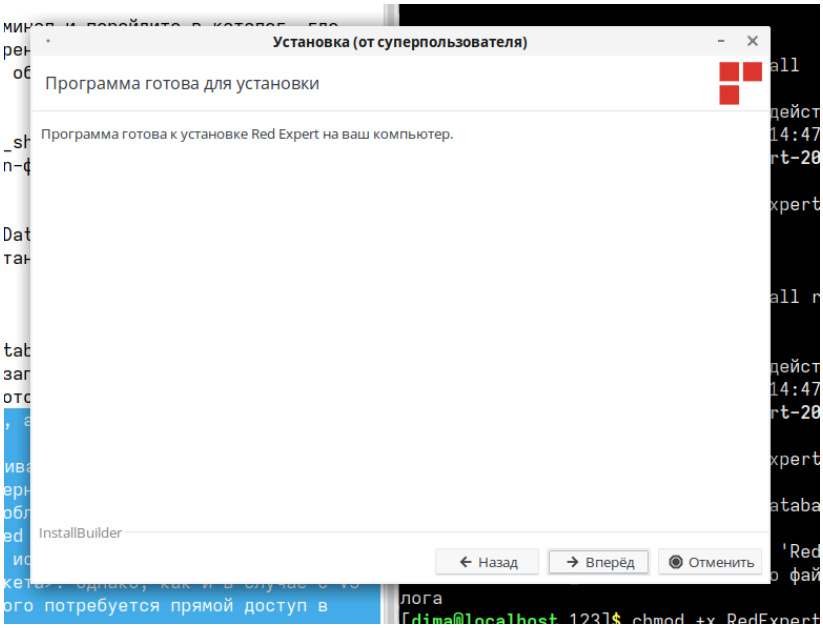

Рисунок 27 – Завершение установки RDBExpert

4.3. Установка базового ПО

В Ubuntu через «Магазин приложений» и терминал были установлены:

- 7-Zip (архиватор)
- Mozilla Firefox (браузер, уже был в системе)
- LibreOffice (офисный пакет) – sudo apt install libreoffice
- Foxit Reader (PDF-ридер) – скачан с официального сайта
- Microsoft Defender в Linux не требуется

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ КАНБАН (1С:ПРЕДПРИЯТИЕ)

В рамках практики была разработана система автоматических уведомлений для Канбан-досок на платформе «1С:Предприятие» (конфигурация «Управление нашей фирмой»).

Заказчик выдвинул жёсткое требование: типовая конфигурация должна оставаться неизменной («на замке»). Поэтому все доработки выполнялись через расширение, без изменения типовых объектов.

4.1. Архитектура решения

В расширении были созданы следующие объекты метаданных (с префиксом пр_):

4.1.1. Перечисление пр_ТипыУведомленийКанбан

Назначение: определяет тип уведомления – «Анализ» или «Разработка».

4.1.2. Регистр сведений пр_НастройкиУведомленийПроектов

Назначение: хранение настроек уведомлений для каждого проекта.

Структура регистра:

Измерение: Проект (Справочник.Проекты)

Ресурсы:

- АнализВключено (Булево)
- АнализСрокДней (Число, 3,0)
- АнализПолучатель (Справочник.Сотрудники)
- РазработкаВключено (Булево)
- РазработкаСрокДней (Число, 3,0)
- РазработкаПолучатель (Справочник.Сотрудники)
- ШаблонТекста (Строка, неограниченная)

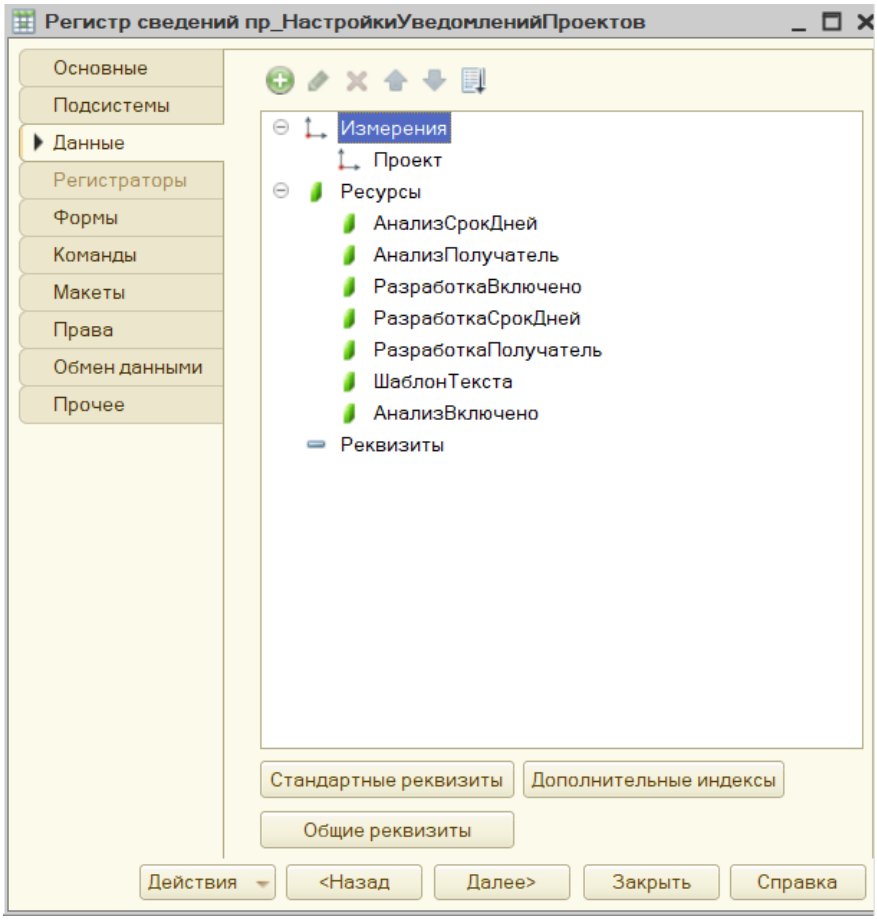

Рисунок 28 – Структура регистра «пр_НастройкиУведомленийПроектов»

4.1.3. Регистр сведений пр_ДатыНачалаСтадий

Назначение: фиксация даты перехода задачи в статусы «На анализе» и «В работе».

Структура:

Измерение: Задание (Документ.ЗаданиеНаРаботу)

Ресурсы:

- ДатаНачалаАнализа (Дата)
- ДатаНачалаРазработки (Дата)

4.1.4. Регистр сведений пр_ОтправленныеУведомления

Назначение: защита от дублирующих уведомлений (однократная отправка по каждой задаче для каждого типа уведомления).

Структура:

Измерения: Задание, ТипУведомления

Ресурс: ДатаОтправки (Дата)

4.1.5. Общий модуль пр_УведомлениеКанбан

Назначение: серверные процедуры для работы с уведомлениями. Экспортный метод: ЗафиксироватьДатуСтадии.

4.1.6. Внешняя обработка пр_ПроверкаКанбанУведомлений

Назначение: регламентная проверка и отправка уведомлений.

Реквизиты обработки:

- ОтладочныйРежим (Булево)

Команды:

- ВыполнитьПроверку (ручной запуск)

4.2. Модификация типовых объектов

Изменения вносились только через расширение, с использованием аннотаций &Перед, &После, &Вместо.

4.2.1. Обработка «КонтактЦентр» (Канбан-доска)

В форму добавлена кнопка «Настройки уведомлений». Код добавлен в событие ПриОткрытии с аннотацией &После.

```
&После("ПриОткрытии")
Процедура пр_ПослеПриОткрытии(Отказ)
    Кнопка = Элементы.Добавить("пр_КнопкаНастроек", Тип("КнопкаФормы"));
    Кнопка.Заголовок = "Настройки уведомлений";
    Кнопка.Действие = "пр_ОткрытьНастройкиУведомлений";
    КонецПроцедуры
```

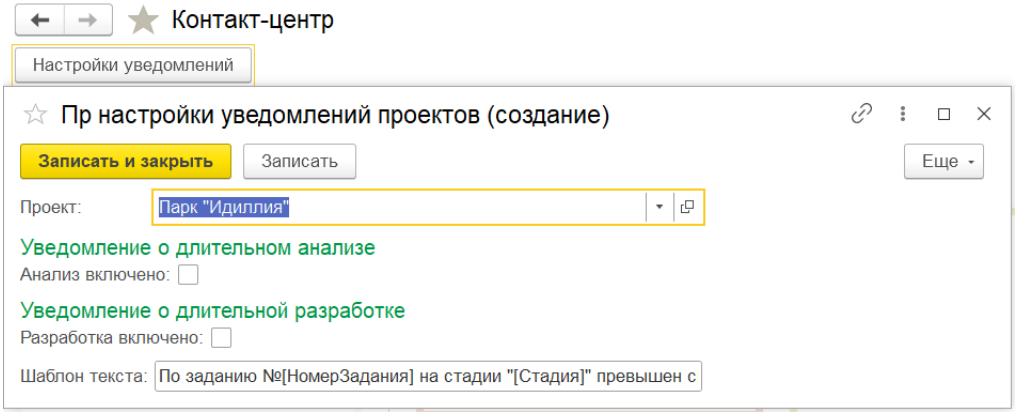

Рисунок 29 – Кнопка «Настройки уведомлений» на Канбан-доске

4.2.2. Документ «ЗаданиеНаРаботу»

В событие ПередЗаписью (аннотация &Перед) добавлен вызов фиксации даты начала стадии.

4.3. Логика работы системы

4.3.1. Фиксация даты начала стадии

При изменении статуса задачи вызывается процедура ЗафиксироватьДатуСтадии. В зависимости от нового статуса в регистр пр_ДатыНачалаСтадий записывается текущая дата для соответствующей стадии.

4.3.2. Проверка и отправка уведомлений

Внешняя обработка пр_ПроверкаКанбанУведомлений выполняется:

автоматически по расписанию (ежедневно в 10:00);

вручную (по кнопке, без контроля дублей – для демонстрации).

Алгоритм проверки:

1. Получение всех настроек уведомлений из регистра пр_НастройкиУведомленийПроектов.
2. Для каждого проекта формируется запрос задач со статусами «На анализе» или «В работе».
3. Рассчитывается количество дней с даты начала стадии (по календарным дням – согласно ТЗ, производственный календарь не используется в первом релизе).
4. Если срок превышен и уведомление для данной стадии включено, система проверяет регистр пр_ОтправленныеУведомления (было ли уже отправлено уведомление по этой задаче).
5. Если уведомление ещё не отправлялось, формируется текст с заменой переменных: [НомерЗадания], [Стадия], [Дней_На_Анализ], [Ответственный].
6. Создаётся оповещение («Колокольчик») для получателя, указанного в настройках проекта.
7. В регистр пр_ОтправленныеУведомления добавляется запись об отправке.

4.4. Интерфейс и удобство использования

Форма настроек уведомлений открывается с Канбан-доски. Для каждого из двух статусов («Анализ», «Разработка») можно:

- включить или отключить отправку уведомлений;
- указать максимальный срок в днях;
- выбрать получателя (сотрудника);
- настроить шаблон текста уведомления.

Динамическая видимость: поля срока и получателя скрываются при снятом флаге «Включено».

Шаблон текста по умолчанию:

«По заданию №[НомерЗадания] на стадии "[Стадия]" превышен срок выполнения ([Дней_На_Анализ] дня), ответственный по заданию – [Ответственный].»

В форме настроек добавлена кнопка перехода в Журнал регистрации с автоматическим отбором по событиям механизма уведомлений.

4.5. Отладочный режим

При включении реквизита «ОтладочныйРежим» внешняя обработка записывает в Журнал регистрации подробную информацию о каждом шаге проверки:

- какие проекты обработаны;
- какие задачи признаны просроченными;
- кому и когда отправлены уведомления;
- какие уведомления пропущены (из-за дублей или отключенных настроек).

Событие в журнале: пр_УведомлениеКанбан.

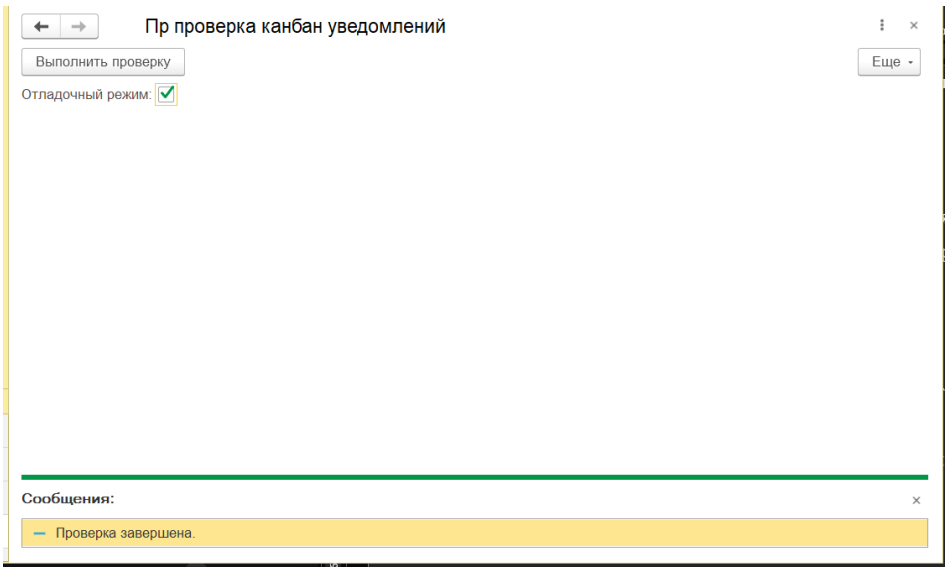

Рисунок 30 – Отладочный режим в Журнале регистрации

6. ДОРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

5.1. Реализация CRUD и вывода списка историй покупки партнёра

В рамках практики был доработан программный модуль, реализующий CRUD-операции (Create, Read, Update, Delete) для работы с данными партнёров и их историями покупок.

Был разработан функционал вывода списка историй покупок конкретного партнёра. Для этого создана соответствующая форма, на которой отображаются все покупки, совершенные партнёром, с возможностью фильтрации по датам.

```
<Window x:Class="PartnerApp.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Партнеры" Height="500" Width="900">
    <Grid Margin="10">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <!-- Список партнеров -->
        <ListView x:Name="lvPartners" MouseDoubleClick="LvPartners_MouseDoubleClick">
            <ListView.View>
                <GridView>
                    <GridViewColumn Header="Тип" Width="80" DisplayMemberBinding="{Binding PartnerType}"/>
                    <GridViewColumn Header="Наименование" Width="200" DisplayMemberBinding="{Binding PartnerName}"/>
                    <GridViewColumn Header="Директор" Width="150" DisplayMemberBinding="{Binding Director}"/>
                    <GridViewColumn Header="Телефон" Width="120" DisplayMemberBinding="{Binding Phone}"/>
                    <GridViewColumn Header="Рейтинг" Width="80" DisplayMemberBinding="{Binding Rating}"/>
                    <GridViewColumn Header="Скидка" Width="80" DisplayMemberBinding="{Binding Discount}"/>
                </GridView>
            </ListView.View>
        </ListView>

        <!-- Кнопки -->
        <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,10,0,0">
            <Button x:Name="btnAdd" Content="Добавить" Width="100" Margin="5" Click="BtnAdd_Click"/>
            <Button x:Name="btnEdit" Content="Редактировать" Width="100" Margin="5" Click="BtnEdit_Click"/>
            <Button x:Name="btnDelete" Content="Удалить" Width="100" Margin="5" Click="BtnDelete_Click"/>
            <Button x:Name="btnHistory" Content="История покупок" Width="120" Margin="5" Click="BtnHistory_Click"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
```

Рисунок 31 – Интерфейс CRUD-операций со списком партнёров

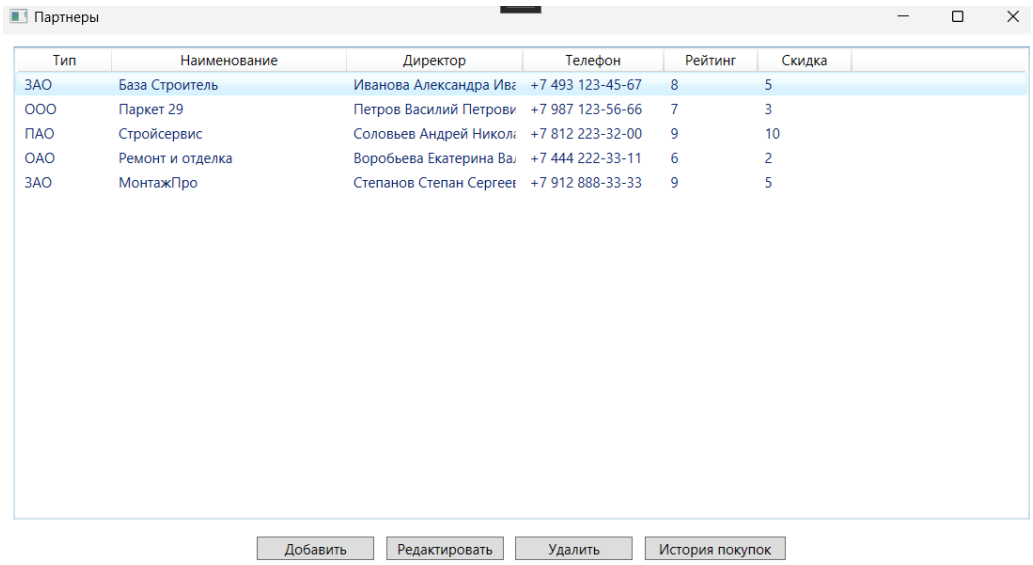

Рисунок 32 – Вывод списка историй покупок партнёра

5.2. Unit-тестирование

Для проверки корректности работы разработанного модуля было проведено Unit-тестирование. Разработано 5 тестов, проверяющих ключевые функции:

Тест создания новой записи о партнёре – проверка добавления в базу данных.

Тест чтения данных партнёра – проверка корректности извлечения.

Тест обновления информации о партнёре – проверка изменения полей.

Тест удаления партнёра – проверка физического удаления записи.

Тест вывода списка историй покупок – проверка фильтрации по партнёру и корректности сумм.

Все тесты успешно пройдены.

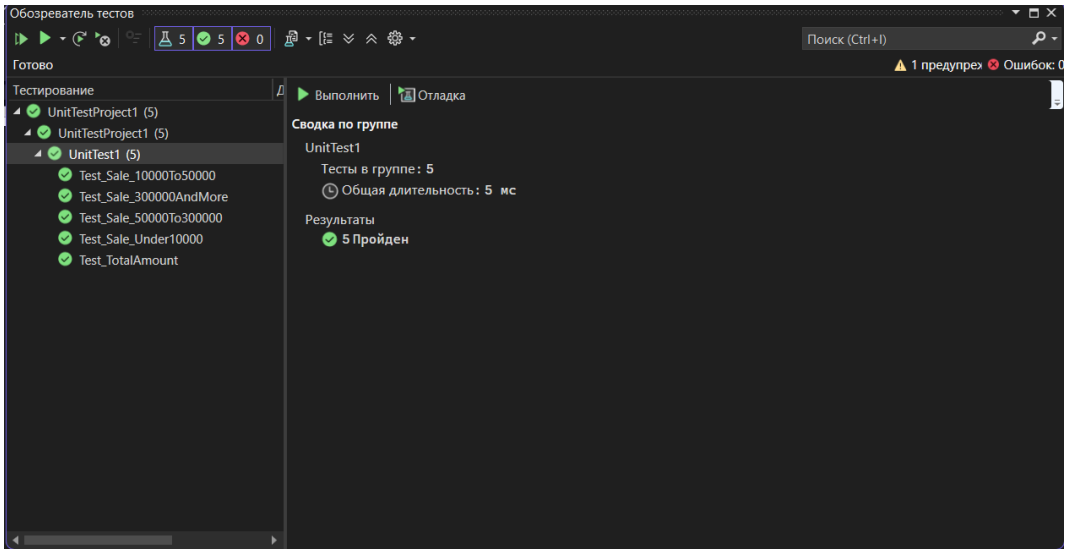

Рисунок 33 – Результаты Unit-тестирования (5 пройденных тестов)

7. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА OPENMEDIAVAULT

7.1. Установка OpenMediaVault

С официального сайта был скачан ISO-образ OpenMediaVault (сетевая файловая операционная система). Установка выполнена на отдельную виртуальную машину.

Шаги установки:

1. Загрузка с установочного ISO.
2. Выбор языка установки.
3. Настройка сети: hostname omv-server, domain name оставлен пустым.
4. Настройка пароля root.
5. Установка загрузчика GRUB в основной диск.
6. Перезагрузка и извлечение установочного носителя.

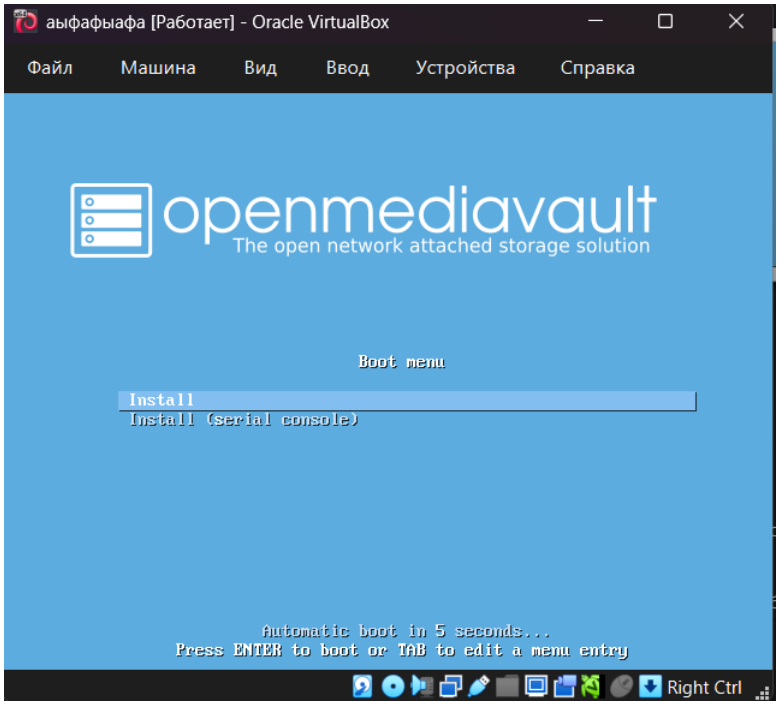

Рисунок 34 – Окно установки OpenMediaVault

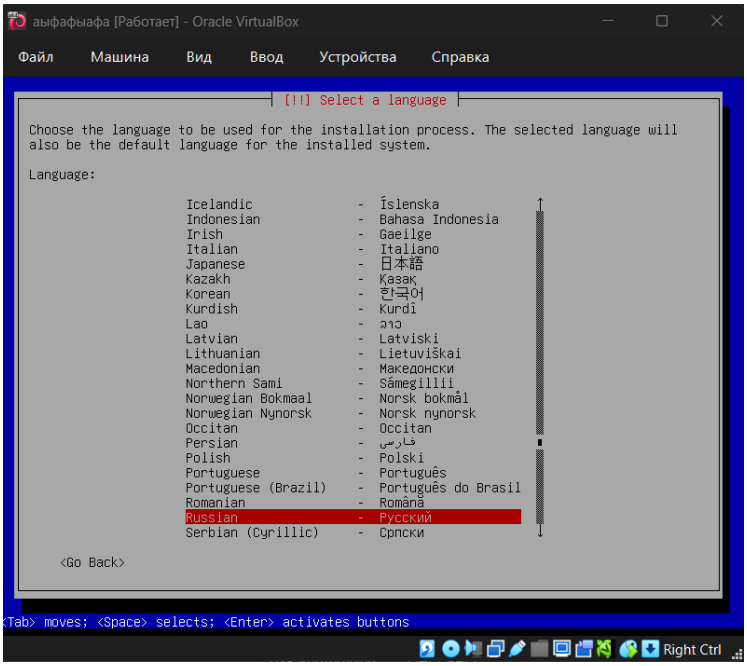

Рисунок 35 – Выбор языка установки

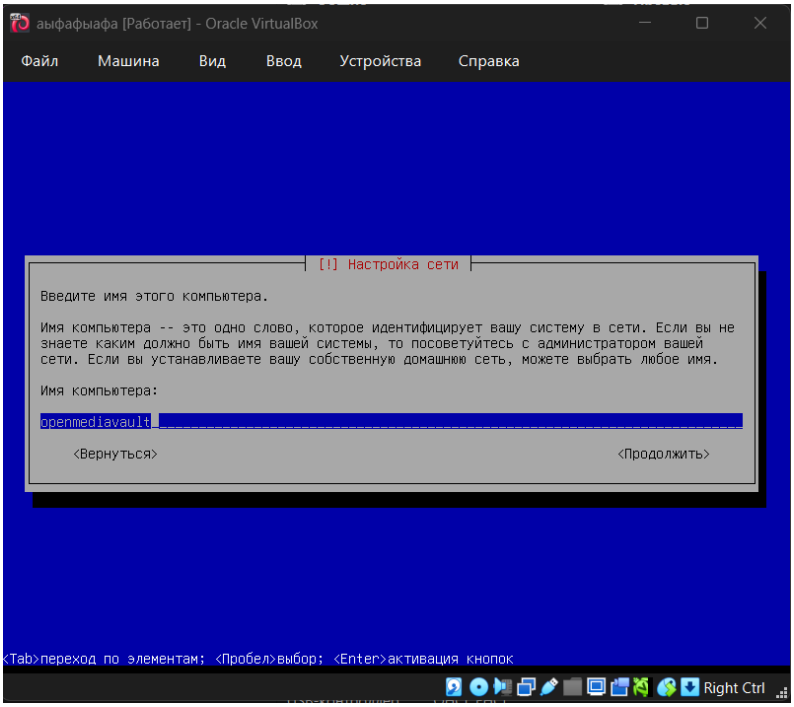

Рисунок 36 – Настройка сети

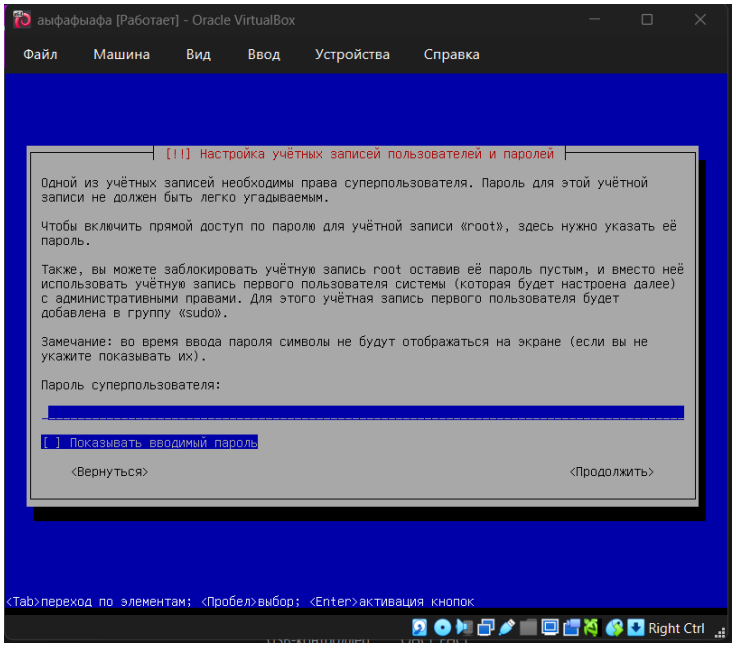

Рисунок 37 – Установка пароля root

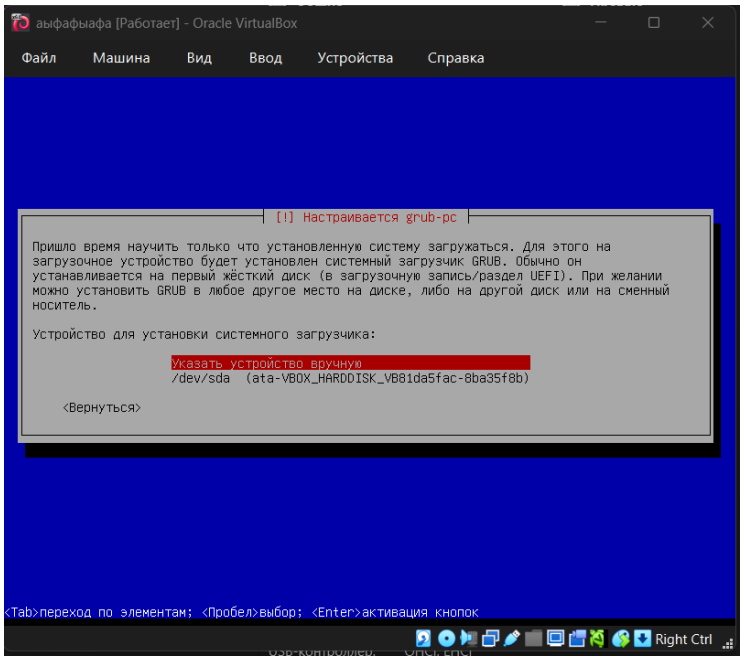

Рисунок 38 – Установка GRUB

7.2. Первоначальная настройка

После установки вход в веб-интерфейс был выполнен по адресу http://IP-адрес-сервера с логином admin и паролем openmediavault.

Были выполнены следующие настройки:

- Смена метода IPv4 (на статический адрес).
- Создание диска.
- Создание пользователя системы.
- Включение домашних каталогов.

- Создание общего каталога.
- Создание нового устройства.
- Создание файловой системы.
- Создание общего ресурса (SMB/CIFS).
- Настройка прав доступа для пользователя.
- Создание общего ресурса для NFS.

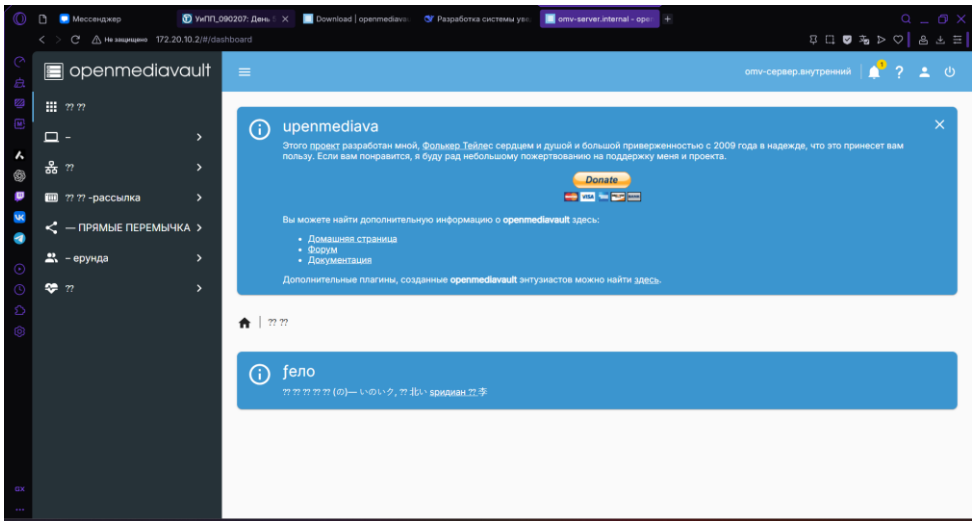

Рисунок 39 – Интерфейс OpenMediaVault

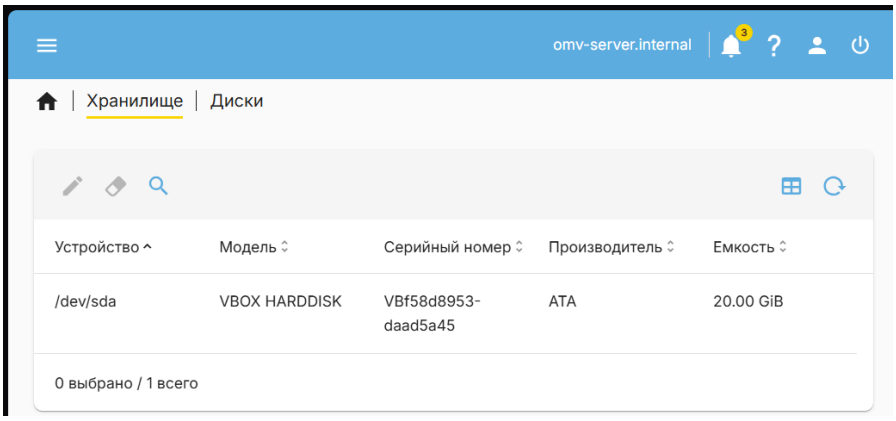

Рисунок 40 – Создание диска

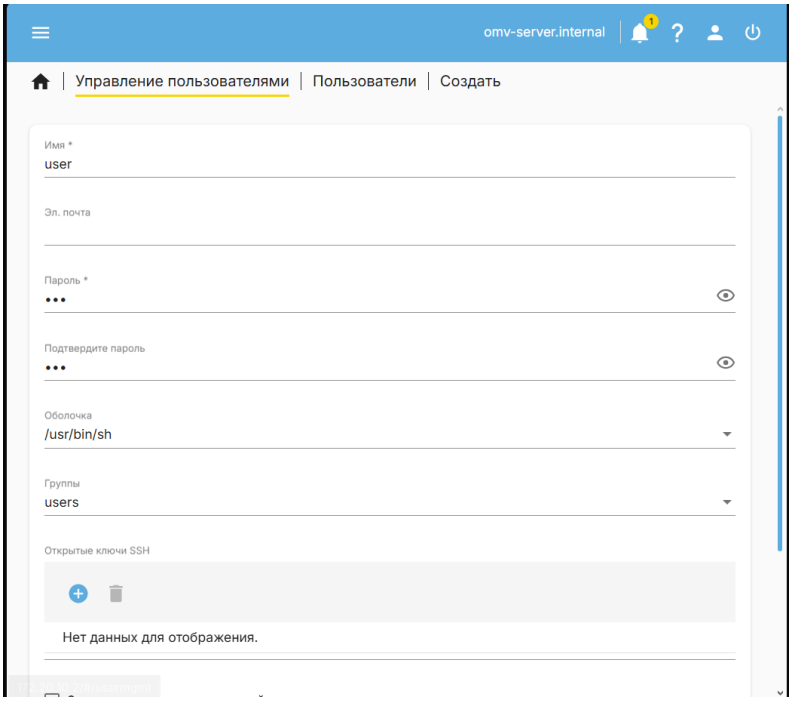

Рисунок 41 – Создание пользователя системы

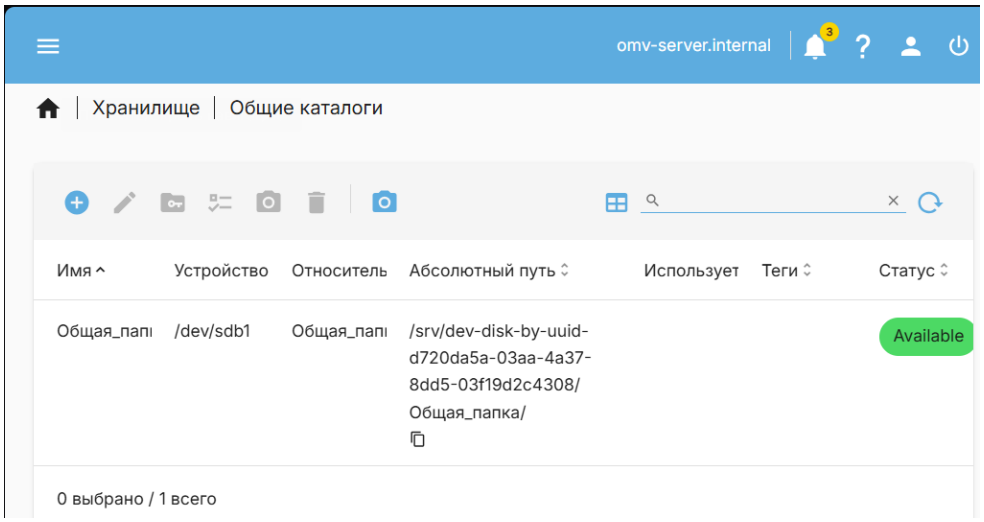

Рисунок 42 – Создание общего каталога

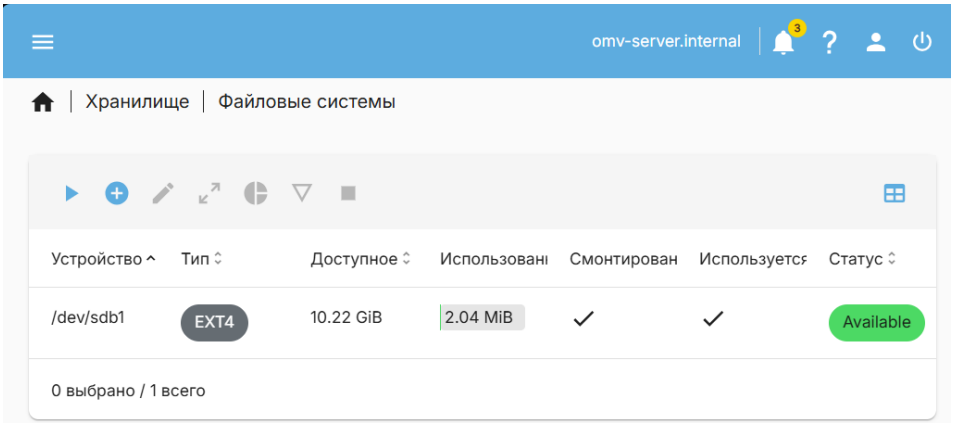

Рисунок 43 – Создание файловой системы

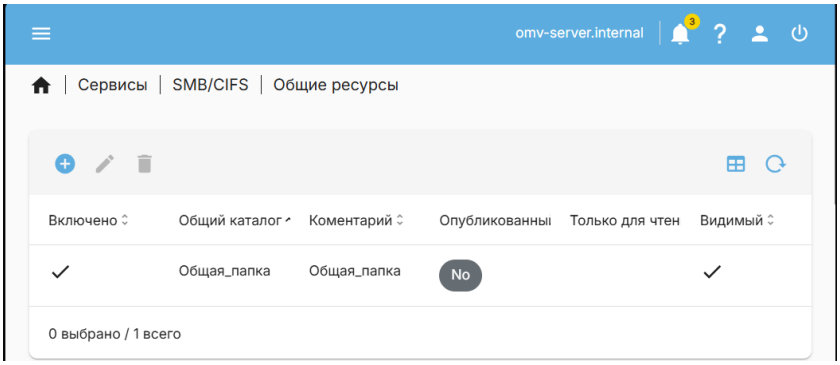

Рисунок 44 – Создание общего ресурса SMB/CIFS

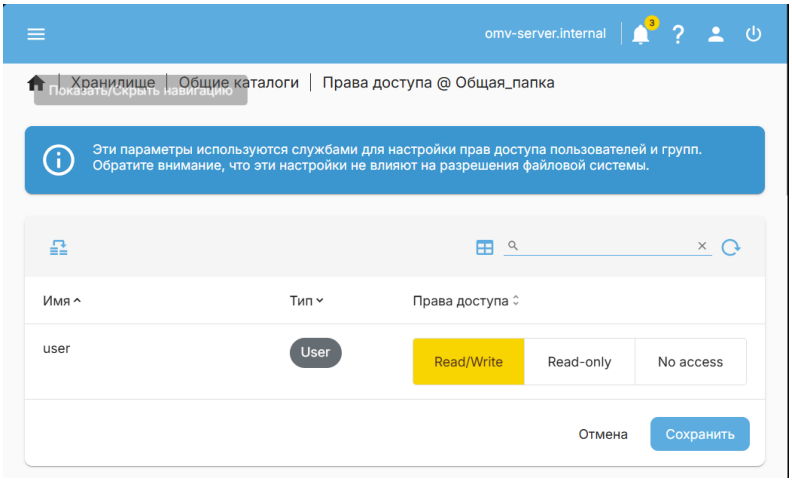

Рисунок 45 – Настройка прав доступа

7.3. Загрузка файлов

В созданную общую папку были загружены файлы разных форматов: .rar, .docx, .pptx, .bmp. Загрузка прошла успешно. После этого выполнена проверка содержимого общей папки – все загруженные файлы отображались корректно.

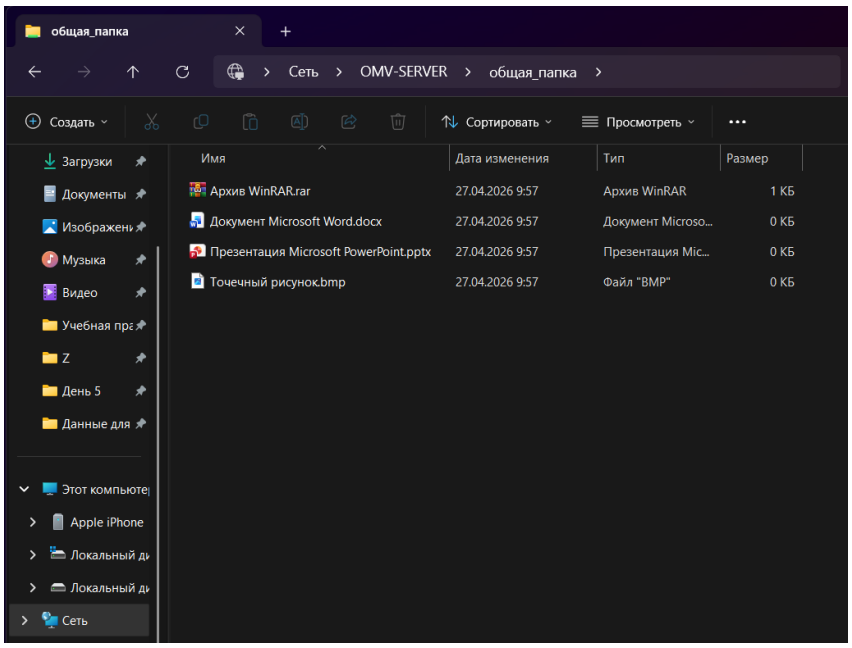

Рисунок 46 – Загрузка файлов в общую папку

```
C:\Windows\System32>dir Z:
 Том в устройстве Z имеет метку Общая_папка
 Серийный номер тома: FB9F-31EB

 Содержимое папки Z:\

27.04.2026  10:09    <DIR>          .
27.04.2026  10:09    <DIR>          ..
27.04.2026  09:57                24 Архив WinRAR.rar
27.04.2026  09:57                 0 Документ Microsoft Word.docx
27.04.2026  09:57                 0 Презентация Microsoft PowerPoint.pptx
27.04.2026  09:57                 0 Точечный рисунок.bmp
               4 файлов             24 байт
               2 папок  10 978 648 064 байт свободно
```

Рисунок 47 – Содержимое общей папки после загрузки

8. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ГОТОВЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

6.1. Установка и настройка MongoDB

Была выполнена установка базы данных MongoDB на Ubuntu Server. MongoDB выбрана как нереляционная база данных для работы с документами.

- Скачан и распакован архив MongoDB.
- Установлены необходимые зависимости.
- Запущен сервер MongoDB.
- Проверено подключение к базе данных.

```
Распаковывается mongodb-org-shell (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-server.
Подготовка к распаковке …/3-mongodb-org-server_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-server (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-mongos.
Подготовка к распаковке …/4-mongodb-org-mongos_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-mongos (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-database-tools-extra.
Подготовка к распаковке …/5-mongodb-org-database-tools-extra_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-database-tools-extra (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-database.
Подготовка к распаковке …/6-mongodb-org-database_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-database (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org-tools.
Подготовка к распаковке …/7-mongodb-org-tools_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org-tools (7.0.31) …
Выбор ранее не выбранного пакета mongodb-org.
Подготовка к распаковке …/8-mongodb-org_7.0.31_amd64.deb …
Распаковывается mongodb-org (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-mongosh (2.8.2) …
Настраивается пакет mongodb-org-server (7.0.31) …
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `mongodb' (UID 109) ...
info: Adding new user `mongodb' (UID 109) with group `nogroup' ...
info: Not creating `/nonexistent'.
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `mongodb' (GID 109) ...
info: Adding user `mongodb' to group `mongodb' ...
Настраивается пакет mongodb-org-shell (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-database-tools (100.16.1) …
Настраивается пакет mongodb-org-mongos (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-database-tools-extra (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-database (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org-tools (7.0.31) …
Настраивается пакет mongodb-org (7.0.31) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ _
```

Рисунок 48 – Распаковка MongoDB

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ sudo systemctl start mongod
put@admin:~$ sudo systemctl enable mongod
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mongod.service' → '/usr/lib/systemd/system/mongod.service'.
put@admin:~$ sudo systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-28 05:56:16 UTC; 35s ago
 Invocation: 9cdcb1803e424cb8a377e2ca6dafef9a
       Docs: https://docs.mongodb.org/manual
   Main PID: 1713 (mongod)
     Memory: 73.7M (peak: 74.2M)
        CPU: 341ms
     CGroup: /system.slice/mongod.service
             └─1713 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

апр 28 05:56:16 admin systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
апр 28 05:56:16 admin mongod[1713]: {"t":{"$date":"2026-04-28T05:56:16.906Z"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":7484500, "ctx":"main","msg":"Environment variable >
lines 1-13/13 (END)
```

Рисунок 49 – Запущенный сервер MongoDB

В базу данных были импортированы тестовые данные для дальнейшего использования.

```
eshop> db.products.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d000'),
    name: 'Механическая клавиатура Logitech MX',
    category: 'Электроника',
    price: 12990,
    in_stock: true,
    specs: { color: 'черный', switch_type: 'Brown', backlight: 'RGB' },
    tags: [ 'клавиатура', 'работа', 'подарок' ],
    warehouse_qty: 45
  }
]
eshop> db.users.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('60f7b1c5b3e4a32d4c8b4567'),
    username: 'alex_smirnov',
    email: 'alex.smirnov@email.ru',
    age: 28,
    address: { city: 'Москва', street: 'Тверская, 15', zip: '125009' },
    hobbies: [ 'фотография', 'бег', 'Python' ],
    orders_count: 5,
    created_at: ISODate('2025-01-15T10:30:00.000Z')
  }
]
eshop> _
```

Рисунок 50 – Импорт данных в MongoDB

6.2. Развёртывание API-сервиса с использованием Docker

Был установлен Docker и Docker Compose на Ubuntu Server.

```
Распаковывается python3-websocket (1.8.0-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета python3-compose.
Подготовка к распаковке …/12-python3-compose_1.29.2-6.4_all.deb …
Распаковывается python3-compose (1.29.2-6.4) …
Выбор ранее не выбранного пакета docker-compose.
Подготовка к распаковке …/13-docker-compose_1.29.2-6.4_all.deb …
Распаковывается docker-compose (1.29.2-6.4) …
Выбор ранее не выбранного пакета docker.io.
Подготовка к распаковке …/14-docker.io_28.2.2-0ubuntu1~25.04.1_amd64.deb …
Распаковывается docker.io (28.2.2-0ubuntu1~25.04.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета ubuntu-fan.
Подготовка к распаковке …/15-ubuntu-fan_0.12.16_all.deb …
Распаковывается ubuntu-fan (0.12.16) …
Настраивается пакет python3-dotenv (1.0.1-1) …
Настраивается пакет python3-texttable (1.7.0-1) …
Настраивается пакет python3-docopt (0.6.2-6) …
Настраивается пакет python3-docker (7.1.0-2ubuntu1) …
Настраивается пакет dnsmasq-base (2.91-1) …
Настраивается пакет runc (1.3.3-0ubuntu1~25.04.3) …
Настраивается пакет dns-root-data (2024071801) …
Настраивается пакет bridge-utils (1.7.1-4ubuntu1) …
Настраивается пакет pigz (2.8-1) …
Настраивается пакет containerd (2.1.3-0ubuntu3~25.04.1) …
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service' → '/usr/lib/systemd/system/containerd.service'.
Настраивается пакет python3-websocket (1.8.0-2) …
Настраивается пакет python3-dockerpty (0.4.1-5) …
Настраивается пакет ubuntu-fan (0.12.16) …
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service' → '/usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service'.
Настраивается пакет docker.io (28.2.2-0ubuntu1~25.04.1) …
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group `docker' (GID 110) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' → '/usr/lib/systemd/system/docker.socket'.
Настраивается пакет python3-compose (1.29.2-6.4) …
Настраивается пакет docker-compose (1.29.2-6.4) …
Обрабатываются триггеры для dbus (1.16.2-2ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) …
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ _
```

Рисунок 51 – Установка Docker

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ sudo systemctl start docker
put@admin:~$
put@admin:~$ sudo systemctl enable docker
put@admin:~$ systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-28 06:39:51 UTC; 44s ago
 Invocation: d55e550955f247898e9a18547112de24
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 2759 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 21.8M (peak: 22.3M)
        CPU: 489ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─2759 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

anp 28 06:39:50 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:50.691990286Z" level=info msg="Loading containers: s
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.170432290Z" level=info msg="Loading containers: d
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.195844330Z" level=info msg="Docker daemon" commit
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.195906597Z" level=info msg="Initializing buildkit
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.203249759Z" level=warning msg="CDI setup error /e
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.203278667Z" level=warning msg="CDI setup error /v
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.218264682Z" level=info msg="Completed buildkit in
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.226874051Z" level=info msg="Daemon has completed
anp 28 06:39:51 admin dockerd[2759]: time="2026-04-28T06:39:51.226980412Z" level=info msg="API listen on /run/do
anp 28 06:39:51 admin systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
lines 1-23/23 (END)
```

Рисунок 52 – Проверка Docker

Планировалось развернуть API-сервис Fusio или Firecrawl, однако при попытке установки возникли проблемы (ошибки при запуске контейнеров, связанные с настройками сети и базы данных). В связи с этим была использована альтернативная реализация API на базе Node.js. Был написан простой API-сервер, обрабатывающий GET и POST запросы.

```
put@admin:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
2026-04-28 07:01:03 - Installing pre-requisites
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Сущ:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Сущ:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Сущ:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Сущ:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 InRelease
Может быть обновлено 65 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
Уже установлен пакет apt-transport-https самой новой версии (3.0.0).
Уже установлен пакет ca-certificates самой новой версии (20241223).
Уже установлен пакет curl самой новой версии (8.12.1-3ubuntu1).
Уже установлен пакет gnupg самой новой версии (2.4.4-2ubuntu23.2).
Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 65
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Сущ:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Сущ:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Сущ:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Сущ:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/mongodb-org/7.0 InRelease
Может быть обновлено 65 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
2026-04-28 07:01:07 - Repository configured successfully.
2026-04-28 07:01:07 - To install Node.js, run: apt install nodejs -y
2026-04-28 07:01:07 - You can use N|solid Runtime as a node.js alternative
2026-04-28 07:01:07 - To install N|solid Runtime, run: apt install nsolid -y

put@admin:~$
```

Рисунок 53 – Альтернативный API-сервер

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
put@admin:~$ mkdir ~/myapi && cd ~/myapi
put@admin:~/myapi$ npm init -y
Wrote to /home/put/myapi/package.json:

{
  "name": "myapi",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}


put@admin:~/myapi$ npm install express

added 65 packages, and audited 66 packages in 11s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
put@admin:~/myapi$ _
```

Рисунок 54 – Проверка работы API через curl

6.3. Развёртывание Piper TTS + API-сервер на Ubuntu Server

Был развёрнут сервер синтеза речи Piper TTS с REST API.

- Установлен Python и необходимые зависимости.
- Загружена русская голосовая модель (ru_RU-irina-high.onnx).
- Разработан API-сервер на FastAPI, принимающий текст и возвращающий аудиофайл в формате WAV.
- Настроен автозапуск сервера через systemd.

```
put@admin:~/fusio$ mkdir -p ~/piper-tts && cd ~/piper-tts
put@admin:~/piper-tts$ _
```

Рисунок 55 – Установка Piper TTS

```
put@admin:~/fusio$ mkdir -p ~/piper-tts && cd ~/piper-tts
put@admin:~/piper-tts$ cat > docker-compose.yml << 'EOF'
> services:
>  # Основной сервис Piper с голосовой моделью (русский язык)
>  piper:
>    image: rhasspy/wyoming-piper
>    container_name: piper
>    command: --voice ru_RU-irina-hq
>    volumes:
>      - ./piper_data:/data
>    restart: unless-stopped
>    networks:
>      - tts_network
>  # HTTP-сервер для доступа к Piper через REST API
>  piper-http:
>    image: rhasspy/wyoming-piper
>    container_name: piper-http
>    command: script/run_http --uri 'tcp://piper:10200' --port 5000
>    ports:
>      - "5000:5000"
>    environment:
>      - TZ=Europe/Moscow
>    depends_on:
>      - piper
>    restart: unless-stopped
>    networks:
>      - tts_network
> networks:
>   tts_network:
>     driver: bridge
> EOF
put@admin:~/piper-tts$
```

Рисунок 56 – Загрузка голосовой модели

```
put@admin:~/piper-tts$ docker compose ps
NAME          IMAGE                   COMMAND                  SERVICE      CREATED          STATUS                          PORTS
piper         rhasspy/wyoming-piper   "bash docker_run.sh …"   piper        23 seconds ago   Up Less than a second           10400/tcp
piper-http    rhasspy/wyoming-piper   "bash docker_run.sh …"   piper-http   19 seconds ago   Restarting (2) 6 seconds ago
put@admin:~/piper-tts$
```

Рисунок 57 – Запуск Piper TTS API-сервера

9. СОЗДАНИЕ ВЕБ-САЙТА НА ЛОКАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ

8.1. Установка Open Server Panel

На хостовый компьютер был установлен Open Server Panel (версия 6.5.0). Программа позволяет быстро разворачивать локальный веб-сервер с поддержкой Apache, PHP и MySQL.

В процессе установки были выбраны модули:

- Apache 2.4
- MySQL 8.0
- PHP 8.2

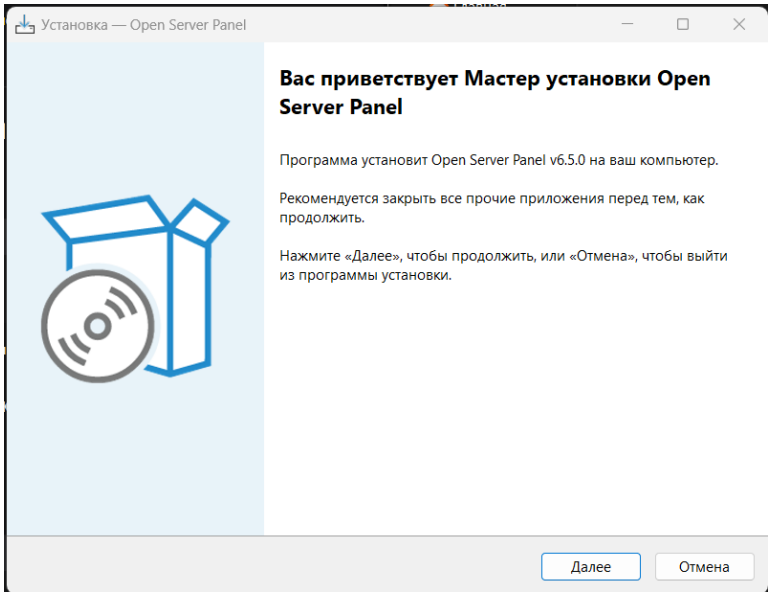

Рисунок 58 – Установка Open Server Panel

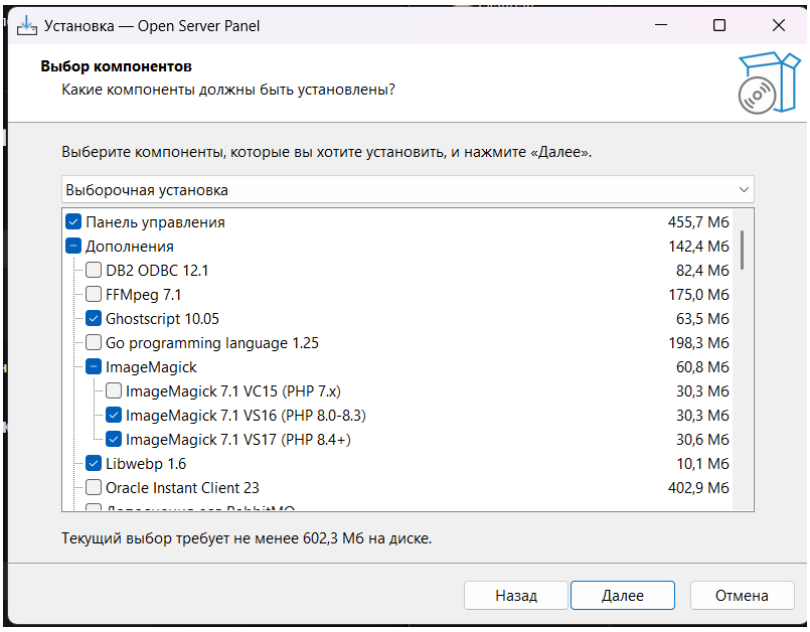

Рисунок 59 – Выбор модулей при установке

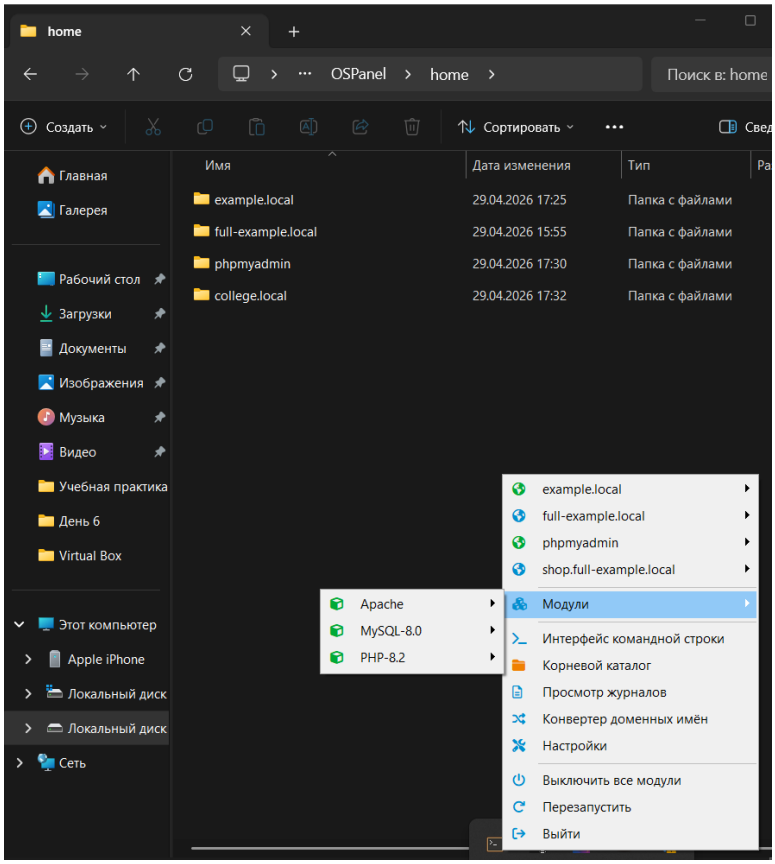

Рисунок 60 – Запущенный Open Server Panel (зелёный флаг)

8.2. Развёртывание WordPress

Для создания сайта была использована система управления контентом WordPress.

- Скачан дистрибутив WordPress (русская версия) с сайта ru.wordpress.org.
- В папке domains Open Server Panel создана папка college.local.
- WordPress распакован в эту папку.
- Создана база данных college_db через phpMyAdmin.
- Выполнена установка WordPress: указаны параметры подключения к БД, создан пользователь-администратор.

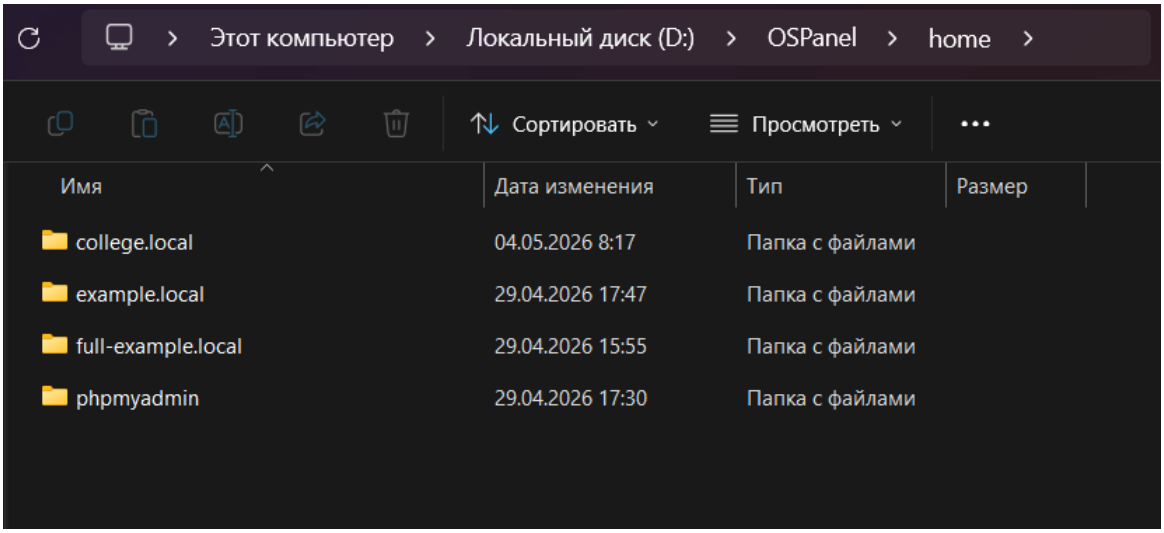

Рисунок 61 – Создание папки college.local

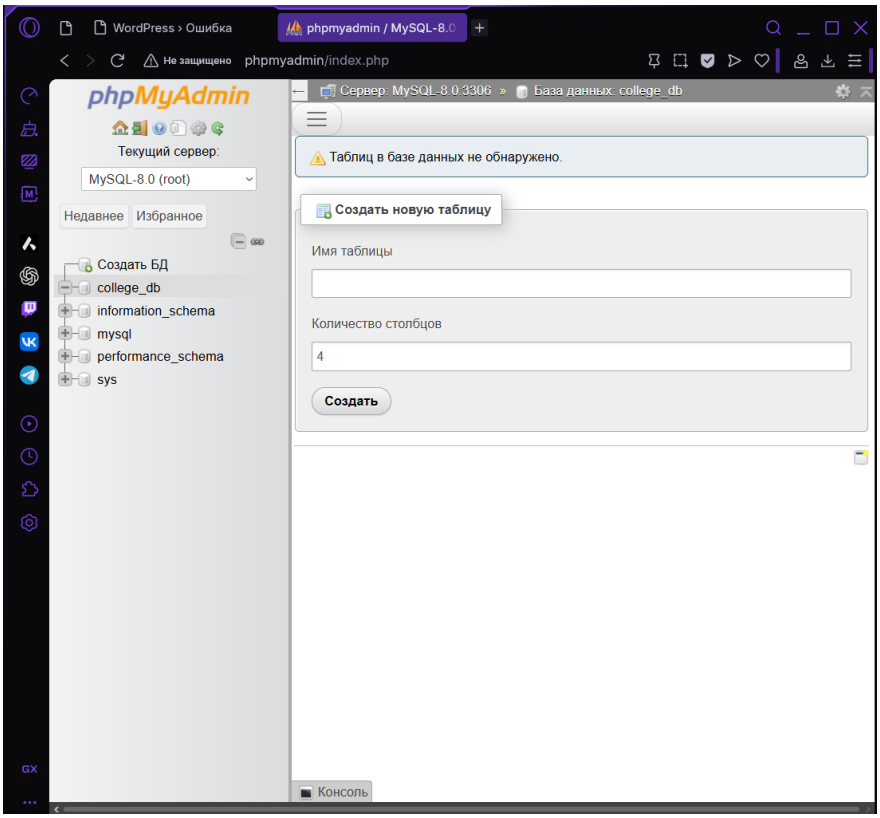

Рисунок 62 – Создание базы данных в phpMyAdmin

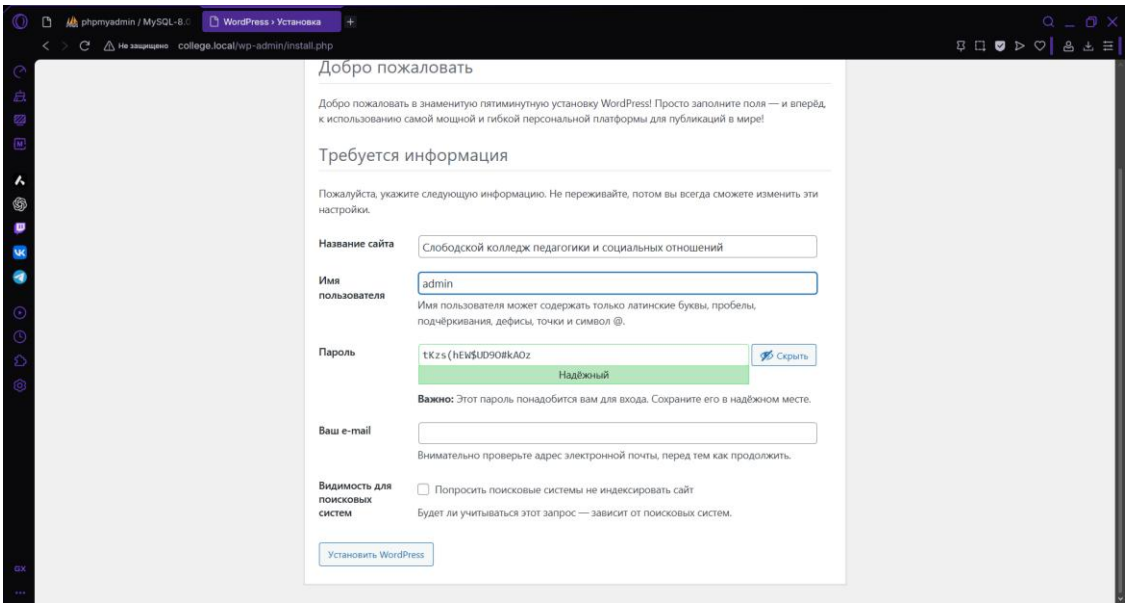

Рисунок 63 – Установка WordPress – настройка подключения к БД

8.3. Разработка сайта колледжа

С использованием WordPress был разработан аналог сайта «Слободской колледж педагогики и социальных отношений».

Настройка меню сайта:

Было создано главное меню, включающее следующие пункты:

- Главная

- Сведения об ОО (с подпунктами: Основные сведения, Структура и органы управления, Документы, Образование и др.)
- Колледж сегодня
- Абитуриенту
- Студентам
- Преподавателям
- Национальные проекты
- Контакты

Рисунок 64 – Создание меню в WordPress

Сайт колледжа был приведён в соответствие с оригиналом: настроены цвета (синяя шапка меню, белый фон), расположение блоков, выведены контакты (телефоны, email), добавлена шапка с логотипом и названием, настроен подвал с копирайтом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по профессиональному модулю ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» мною были выполнены следующие виды работ:

1. Установка и настройка ПО виртуализации – освоен Oracle VirtualBox, созданы виртуальные машины с оптимальными параметрами.
2. Установка операционных систем – выполнена установка Ubuntu Desktop, Ubuntu Server и РЕД ОС на виртуальные машины.
3. Установка драйверов и прикладного ПО – установлены драйверы NVIDIA, MS Office, LibreOffice, 1С:Предприятие, VS Code, Ред БД, архиваторы, PDF-ридеры.
4. Доработка программного модуля – реализованы CRUD-операции и вывод списка историй покупок партнёра.
5. Unit-тестирование – разработаны и успешно выполнены 5 тестов.
6. Развёртывание готовых программных решений – установлены MongoDB, Docker, API-сервис (альтернатива на FastAPI), Piper TTS с API.
7. Установка и настройка файлового сервера OpenMediaVault – выполнены установка, настройка сетевых ресурсов (SMB, NFS), загрузка файлов разных форматов.
8. Создание веб-сайта на локальном сервере – установлен Open Server Panel, WordPress, разработан аналог сайта колледжа с меню и новостной лентой.
9. Сравнительный анализ гостевых ОС – проведён детальный анализ РЕД ОС, Windows и Linux по 10 параметрам.

За время практики я научился:

- Устанавливать и настраивать системы виртуализации (VirtualBox).
- Устанавливать различные операционные системы (Ubuntu, РЕД ОС) на виртуальные машины.
- Устанавливать и настраивать драйверы и прикладное ПО (1С, VS Code, базы данных).
- Разрабатывать и дорабатывать программные модули с CRUD-функционалом.
- Проводить Unit-тестирование программных модулей.

- Развёртывать Docker-контейнеры и API-сервисы.
- Устанавливать и настраивать файловый сервер OpenMediaVault (SMB, NFS).
- Разрабатывать веб-сайты на CMS WordPress (меню, новостная лента, статические страницы).
- Проводить сравнительный анализ операционных систем.

Полученные в ходе практики знания и навыки могут быть применены мной в будущей профессиональной деятельности в области сопровождения, обслуживания и администрирования программного обеспечения компьютерных систем.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Ссылка на Git-репозиторий

Все разработанные в ходе практики программные модули, конфигурации и скрипты загружены в Git-репозиторий.

Ссылка: https://github.com/Dadaasd618/Practika2

Рисунок 65 – QR-код для перехода к Git-репозиторию

2. Сравнительная характеристика гостевых ОС

В ходе практики был проведён сравнительный анализ трёх гостевых операционных систем: РЕД ОС, Windows (Server/Client) и Linux (Ubuntu/Debian/CentOS). Анализ проводился по следующим параметрам: разработчик, тип ядра, лицензия, аппаратные требования, совместимость с ПО, безопасность, удобство администрирования, производительность, поддержка виртуализации.

Таблица 2 – Сравнение гостевых ОС

Параметр	РЕД ОС	Windows	Linux
Разработчик	ООО «РЕД СОФТ» (Россия)	Microsoft	Open Source сообщество
Тип ядра	Linux (модифицированный)	Windows NT	Linux монолитное
Лицензия	Проприетарная (коммерческая)	Проприетарная (коммерческая)	GPL / MIT (свободная)
Цена	Платная (импортозамещение)	Платная (дорого для серверов)	Бесплатно (кроме поддержки)
Минимальные требования (ОЗУ)	2 ГБ	4 ГБ	1 ГБ
Простота установки	Средняя	Высокая	Средняя (графическая)
Совместимость с 1С	Есть	Нативно	Через сервер/тонкий клиент
Встроенный антивирус	Есть	Defender	Нет (ClamAV сторонний)
Стабильность под нагрузкой	Высокая	Средняя	Высокая
Поддержка виртуализации	Гость (VirtualBox, VMware, KVM)	Хост/гость	Хост/гость (нативно)

Выводы по сравнительному анализу

- РЕД ОС – выбор для государственных и импортозамещающих проектов, где нужны сертификация ФСТЭК и работа с российским ПО (1С, Р7-Офис). Подходит как гостевая ОС на рабочих местах.
- Windows – при стандартной инфраструктуре, где требуется Active Directory, RDP, полная совместимость с прикладным ПО. Как гостевая ОС – лучший выбор для рабочих станций в офисе.
- Linux – для серверных сред, инфраструктуры разработки, высоконагруженных систем, где важна бесплатность и гибкость. Как гостевая ОС – для администраторов, разработчиков, учебных сред.

3. Блок-схема работы программного модуля

Ниже представлена блок-схема, отражающая алгоритм работы доработанного программного модуля (CRUD-операции и вывод списка историй покупок партнёра).

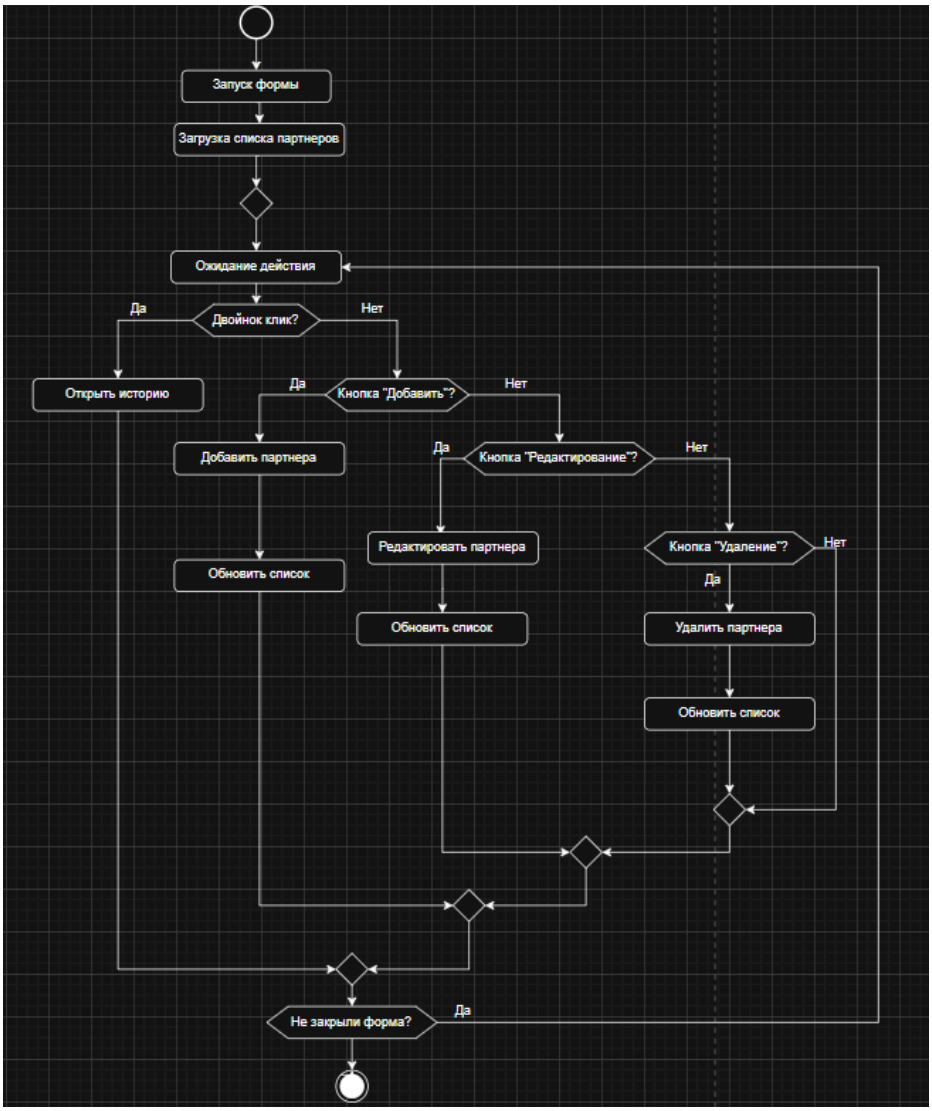

Рисунок 66 – Блок-схема работы программного модуля